



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CROMO DURO

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿qué es un ánodo?” hasta un certificado de finalización firmado. Cromo duro funcional (industrial) a partir de ácido crómico hexavalente sobre acero. Da por hecho que usted no sabe nada. Le enseña todo — incluyendo la química más peligrosa de toda la línea.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO FOR-DUMMIES

Solo para referencia de capacitación. **El cromo hexavalente (Cr VI) es un cancerígeno humano confirmado.** Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y cumpla con OSHA 29 CFR 1910.1026 (Cr VI), EPA, REACH y los reglamentos locales antes de usarlos en producción.

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

COMIENCE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN DELANTAL, ESTÁ EN EL LUGAR CORRECTO — Y AQUÍ SE TRATA DE SU SALUD, NO SOLO DE LA CALIDAD

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender cómo operar — o al menos entender — una **línea de cromo duro**. Quizá empezó esta semana. Quizá lleva un año colgando piezas en los bastidores y por fin quiere saber *por qué* hace las cosas que hace. Sea cual sea el caso, está en el lugar correcto y nos alegra que esté aquí.

Esto es lo más importante que podemos decirle de entrada, y lo repetiremos porque importa más que cualquier otra cosa en este libro: **el cromo duro usa cromo hexavalente — Cr(VI) — que es un cancerígeno humano confirmado**. Es la química más peligrosa de toda la línea. Esto no se dice para asustarlo. Un operador capacitado y cuidadoso que respeta esta química puede trabajar con ella de forma segura toda una carrera; uno descuidado no puede. Este manual le va a enseñar ese respeto, estación por estación.

Lo segundo más importante: **este manual da por hecho que usted no sabe nada sobre recubrimiento, química ni electricidad**. Eso no es un insulto. Es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos. Cada paso explica no solo *qué* hacer, sino *por qué* importa.

Este manual está escrito con el espíritu de los libros *For Dummies* — amistoso, claro y paciente. Preferimos explicar de más antes que dejarlo adivinando frente a un tanque de ácido crómico.



RECUERDE

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda; lo que se memoriza se olvida para el viernes — y en una línea de Cr(VI), lo que entiende es lo que lo mantiene sano.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que una pieza realmente recorre: inspección/enmascarado, bastidor, limpieza, enjuague, grabado/activación, recubrimiento, enjuague, hornado, rectificado a la medida e inspección/envío. Leerlo en orden importa — el orden de una línea de recubrimiento nunca es al azar, y tampoco lo es el orden de este libro.



CONSEJO

Lea los Fundamentos (Parte Uno) de principio a fin *antes* de leer cualquier capítulo de estación individual. Los capítulos de cada estación dan por hecho que usted ya entiende el panorama general — en especial el peligro del Cr(VI) — que da la Parte Uno. Es la diferencia entre leer una receta cuando ya sabe cocinar y la primera vez que pone un pie en una cocina.

LOS ÍCONOS — SUS AMISTOSOS AYUDANTES AL MARGEN



CONSEJO

Un atajo, un truco del oficio o una forma más inteligente de hacer algo — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas. Son las ideas que sostienen todo lo demás.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una de ellas. En una línea de cromo duro, estas mantienen intactos sus pulmones, su piel, sus ojos y su salud a largo plazo. Las usamos *muy* seguido — más que en cualquier otro manual de esta serie — porque el Cr(VI) se lo gana.



DETALLE TÉCNICO

Química o teoría más profunda para los curiosos. Opcional. Si las salta, igual puede operar la línea. Si las lee, la entenderá a un nivel más profundo.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia interesante para que la ciencia se quede.

DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con una lista de **Repaso en Voz Alta** (junto con una tarjeta de “Errores Más Comunes”) — las cosas que debe decir en voz alta, sin que se lo pidan, antes de quedar autorizado — y un recuadro de **Firma de Aprobación** que su *instructor inicializa* una vez que usted demuestra la habilidad de forma segura. Tome el Repaso en Voz Alta como guía de estudio y la Firma de Aprobación como la puerta que debe pasar.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LEÁLO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	2
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap 1 · ¿Qué Es el Galvanoplastiado?	5
Cap 2 · ¿Qué Es el “Cromo Duro” y Por Qué lo Usamos?	6
Cap 3 · ¿Por Qué Hexavalente? El Peligro del Cr(VI), de Frente	8
Cap 4 · Cómo Funciona una Línea de Cromo Duro (El Panorama)	10
Cap 5 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	11
Cap 6 · La Electroquímica del Cromo Duro	12
Cap 7 · Equipo de Protección Personal (EPP)	14
Cap 8 · Emergencia y Primera Respuesta	15
Cap 9 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Cr(VI)	16

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN

Estación 01 · Inspección, Enmascarado y Montaje en Bastidor	17
Estación 02 · Limpieza / Desengrase	19
Estación 03 · Enjuague (El Cortafuegos)	21
Estación 04 · Grabado Anódico / Activación por Corriente Inversa	22
Estación 05 · Recubrimiento de Cromo Duro — El Tanque Principal	24
Estación 06 · Arrastre y Enjuague	29
Estación 07 · Horneado contra Fragilización por Hidrógeno	30
Estación 08 · Rectificado / Acabado a la Medida	31
Estación 09 · Desmontado de Cromo y Reproceso	32
Estación 10 · Secado / Inspección Final	33

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Control de Espesor por Amperios-Hora	34
Ánodos Conformados, Ladrones y Poder de Penetración	35
Fragilización por Hidrógeno y Horneado (A Fondo)	36
Rectificado, Enjuague y Manejo del Agua	37
Tratamiento de Residuos de Cr(VI), Aguas Residuales y Permisos de Aire	38
Verificaciones de Calidad e Índice Rápido de Solución de Problemas	39
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	40
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	42

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	43
Clave de Respuestas	45
Certificado de Finalización	46



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su instalación, las TDS/SDS de su proveedor, el programa de Cr(VI) de OSHA de su taller, ni las instrucciones de su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su supervisor.**

— LO QUE SERÁ CAPAZ DE HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es el galvanoplastiado** en lenguaje sencillo — cómo la electricidad traslada metal sobre una pieza.
2. **Describir qué hace el cromo duro (funcional)** y por qué un taller lo elige — dureza extrema, resistencia al desgaste y la abrasión, baja fricción, resistencia a la corrosión y recuperación/relleno de piezas desgastadas.
3. **Explicar por qué el cromo duro es “funcional” y no “decorativo”** — se deposita *grueso* y por lo general se *rectifica a una dimensión final*, mientras que el cromo decorativo es una capa muy delgada sobre níquel.
4. **Declarar el hecho central de seguridad de esta línea:** el baño es **cromo hexavalente (Cr VI)**, un **cancerígeno humano confirmado**, y nombrar los controles que lo mantienen seguro (ventilación, supresión de niebla, protección respiratoria, higiene, no comer/fumar).
5. **Nombrar las estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* el orden no puede reacomodarse.
6. **Explicar la electroquímica inusual** — eficiencia de cátodo muy baja (~12–25%), densidad de corriente muy alta, mucho hidrógeno y un depósito microagrietado.
7. **Entender el control de espesor por amperios-hora** — la matemática central del operador en este oficio.
8. **Reconocer el mayor reto de proceso del cromo duro** — su pésimo poder de penetración — y las herramientas que lo corrigen (ánodos conformados, ladrones, montaje cuidadoso en bastidor).
9. **Explicar por qué el horneado contra fragilización por hidrógeno es obligatorio** en acero de alta resistencia.
10. **Detectar los problemas a tiempo** y hablar el idioma con su líder, su químico y su proveedor.



RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. El recubrimiento es un oficio. Pero los objetivos de *seguridad* (#4) no son opcionales ni graduales — debe tenerlos antes de trabajar la línea siquiera.

• LA LÍNEA DE UN VISTAZO

Toda la línea de cromo duro funcional en una sola tira. No la memorice todavía — solo cáptele el ritmo: **Inspección/Enmascarado** → **Bastidor** → **Limpieza** → **Enjuague** → **Grabado Anódico** → **RECUBRIR** → **Enjuague** → **Horneado** → **Rectificado** → **Inspección/Envío**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a los tanques de trabajo**, el **horneado no es opcional** en acero duro, y la pieza por lo general se **rectifica a la medida final después de recubrir** — porque el cromo duro se deposita grueso y a propósito sobredimensionado. Esa última idea hace que esta línea sea muy distinta de la familia del zinc.



DATO CURIOSO

El cromo duro y el cromo decorativo usan casi la misma química de baño — ácido crómico y catalizador. La diferencia es *cuánto* se deposita. El “cromo” decorativo de una motocicleta suele ser de apenas 0.25 µm sobre níquel brillante; el cromo duro funcional puede ser cientos de veces más grueso y es el verdadero caballo de batalla de la industria.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL GALVANOPLASTIADO?

EL VERDADERO ABECÉ PARA EL PRINCIPIANTE — TAN DESDE EL INICIO QUE NI DAMOS POR HECHO QUE SABE QUÉ ES RECUBRIR

LA VERSIÓN DE UNA FRASE

El galvanoplastiado es usar electricidad para recubrir un metal con una capa de otro metal. Esa es toda la idea. Ahora vamos a desglosarla.

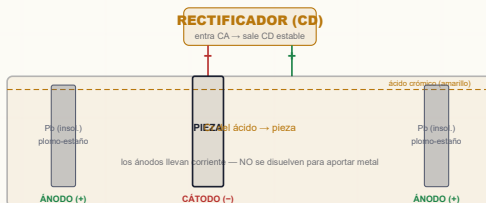
Imagine la barra desgastada de un cilindro hidráulico, hecha de acero. Es resistente, pero su superficie se desgastó por debajo de la medida que necesita, y el acero por sí solo se raya y se corroe. Usted quiere darle a esa barra una piel de **romo** dura, lisa y resistente al desgaste — e incluso devolver el diámetro *a su medida*. Eso no se puede pintar. En vez de eso, usamos electricidad para hacer crecer una capa de cromo firmemente adherida directamente sobre el acero, átomo por átomo. Eso es el galvanoplastiado.

CÓMO LA ELECTRICIDAD TRASLADA EL METAL

Imagine un tanque de líquido llamado **electrolito** (o “el baño”). En el cromo duro, ese líquido es **ácido crómico** — cromo disuelto en agua en forma cargada. Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (que convierte la corriente alterna común de la pared en la corriente directa estable y de un solo sentido que el recubrimiento necesita):

- **El cátodo** — su *pieza*, conectada a la terminal **negativa**. “Cátodo = la pieza, lo que recoge el metal.”
- **El ánodo** — barras o placas colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **positiva**.

Cuando enciende el rectificador, las especies de cromo con carga positiva en el baño son atraídas hacia la pieza negativa, llegan a la superficie, toman electrones y se convierten en cromo metálico sólido pegado a la pieza. Mientras más tiempo recubra y más corriente empuje, más gruesa la capa.



DETALLE TÉCNICO

Aquí está la primera gran diferencia con el zinc. En el recubrimiento de zinc los ánodos son de zinc y *se disuelven para alimentar el baño*. En el cromo duro, los ánodos son **insolubles** — por lo general de **plomo, plomo-estaño o aleación plomo-antimonio** (o, en algunos talleres, de tipo platinizado o de óxido metálico mixto). **No** se disuelven para suministrar cromo. En cambio, todo el cromo viene del **ácido crómico que usted agrega al baño**, y el trabajo principal de los ánodos es solo llevar corriente y mantener la química oxidada. Así que, a diferencia de un tanque de zinc, **un tanque de cromo duro no se autoalimenta de metal — usted repone el cromo como químico, no como un ánodo que se disuelve**.



RECUERDE

Tres ideas para grabarse: **Cátodo = la pieza** (recoge el cromo). **Ánodo = plomo insoluble** (lleva corriente, *no* se disuelve para aportar metal). **Electrolito = ácido crómico** (suministra el cromo). Casi todo en esta línea es una variación de esta sola idea.



¡ATENCIÓN!

Los rectificadores de recubrimiento empujan una corriente enorme — el cromo duro opera a **amperaje muy alto** (a menudo miles de amperios en un tanque grande). Corriente alta, voltaje bajo, dentro de un tanque de ácido caliente, corrosivo y conductor. **Nunca meta la mano en un tanque energizado, y nunca haga mantenimiento hasta que el rectificador esté bloqueado y etiquetado (LOTO).**

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL “CROMO DURO”?

CROMO FUNCIONAL — DUREZA, RESISTENCIA AL DESGASTE, BAJA FRICCIÓN Y DEVOLVER LA VIDA A PIEZAS GASTADAS

EL CROMADO VIENE EN DOS TRABAJOS MUY DISTINTOS

“Cromado” puede significar dos cosas completamente diferentes:

- **Cromo decorativo** — una capa *extremadamente delgada* de cromo (típicamente **0.13–0.5 µm**) sobre una base de níquel brillante, usada por su brillo y resistencia al deslustre en molduras de autos, llaves de agua y piezas de motocicleta. El níquel de abajo hace casi todo el trabajo contra la corrosión; el cromo es mayormente cosmético.
- **Cromo duro (funcional/industrial)** — de lo que trata este manual. Un depósito de cromo **grueso y funcional**, recubierto **directamente sobre el acero** (sin níquel debajo), valorado no por su apariencia sino por su **desempeño**: dureza extrema, resistencia al desgaste y la abrasión, baja fricción y la capacidad de **reconstruir piezas desgastadas a su medida**.



RECUERDE

El cromo duro es un depósito **funcional**, no **decorativo**. Se deposita *grueso* y casi siempre se *rectifica a una dimensión final* después. Si recuerda una sola frase sobre lo que hace distinta a esta línea de la familia del zinc, que sea esa.

LO QUE EL CROMO DURO REALMENTE LE DA A UNA PIEZA

PROPIEDAD	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO
Dureza	Típicamente 800–1100 HV (Vickers) — entre los recubrimientos más duros. Resiste el rayado, el agarrotamiento y el desgaste.
Resistencia al desgaste / abrasión	Las superficies que deslizan, rozan o reciben impacto duran mucho más.
Baja fricción	El bajo coeficiente de fricción del cromo significa deslizamiento más suave y menos calor en las piezas en movimiento.
Resistencia a la corrosión	Resiste muchos químicos y la corrosión atmosférica (aunque la red de microgrietas lo limita).
Relleno / recuperación	Recubrir piezas gastadas o por debajo de medida <i>sobredimensionadas</i> , luego rectificar a especificación — salvando piezas caras en vez de desecharlas.
Desmoldeo / antiadherente	Se usa en moldes y troqueles para que el plástico y el hule se desmolden limpiamente.

Dónde lo verá: barras y pistones de cilindros hidráulicos, vástagos de amortiguadores, vástagos de válvulas de motor, anillos de pistón, rodillos de impresión, moldes de inyección de plástico, troqueles, ánimas de armas, ejes, calibradores y cualquier pieza que deba sobrevivir al desgaste intenso y mantenerse en una dimensión precisa.



DATO CURIOSO

La dureza del cromo duro viene en parte de cómo crece: el depósito se forma con una red interna de diminutas grietas y granos cristalinos muy finos. La misma estructura de microgrietas que lo hace duro es también por la que no es una barrera perfecta contra la corrosión por sí solo — la humedad puede colarse por las grietas hasta el acero.

QUÉ SIGNIFICA “GRUESO” AQUÍ

El cromo decorativo es una fracción de un micrón. **El cromo duro funcional va de unos pocos micrones a varios cientos de micrones** (y en trabajos pesados de relleno/recuperación, hasta más grueso).

APLICACIÓN	ESPESOR TÍPICO DE CROMO
Desgaste ligero / “cromo denso delgado”	2–25 µm
Funcional general / barras hidráulicas	20–100 µm
Desgaste pesado, recuperación, relleno	100 µm a varios cientos de µm



DETALLE TÉCNICO

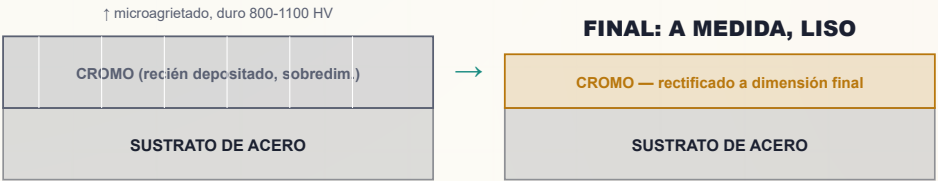
Como el cromo duro se deposita grueso y el baño es lento (baja eficiencia — Capítulo 6), los tiempos de recubrimiento son largos. A una tasa típica de depósito de aproximadamente **25 µm/hr**, un relleno de 100 µm toma alrededor de 4 horas de recubrimiento; un trabajo pesado de recuperación puede llevar un turno completo o más. Esta es una razón por la que el control por amperios-hora (Parte Tres) es una habilidad tan central del operador — usted maneja un proceso largo y deliberado, no un chapuzón rápido.

LA ESTRUCTURA MICROAGRIETADA

Un buen depósito de cromo duro está **microagrietado** — cubierto por una red extremadamente fina de grietas, típicamente cientos de grietas por centímetro lineal. Esto es normal y, para el desempeño ante el desgaste, deseable: las grietas retienen lubricante y alivian el esfuerzo interno para que el depósito grueso no se desprenda. El patrón de grietas es de hecho una *verificación de calidad* (Parte Tres) — muy pocas grietas, o un patrón burdo de “macrogrietas”, puede indicar un problema de proceso.

RECUBRIR SOBREDIMENSIONADO → RECTIFICAR A LA MEDIDA (SIN ESCALA)

CROMO FUNCIONAL SE DEPOSITA GRUESO, LUEGO SE MAQUINA A MEDIDA



RECUERDE

Una superficie microagrietada es **normal y deseada** en el cromo duro. No entre en pánico cuando aprenda que el depósito está “agrietado” — esa red fina de grietas es parte de cómo funciona. El *macroagrietamiento* (grietas grandes y burdas) es el defecto que hay que vigilar.

UNA PALABRA SOBRE LA ALTERNATIVA TRIVALENTE

Una química más nueva, el **cromo duro trivalente — Cr(III)** — está surgiendo como una alternativa menos peligrosa porque evita el Cr(VI) cancerígeno. Está creciendo para trabajo *decorativo* y funcional más delgado, pero para **depósitos funcionales gruesos y de alta dureza, el proceso hexavalente Cr(VI) sigue dominando** — sigue siendo el caballo de batalla y es lo que este manual le enseña. Donde sea que este manual diga “el baño”, se refiere al baño hexavalente de ácido crómico salvo que diga explícitamente trivalente.



¡ATENCIÓN!

Saber que *existe* una alternativa trivalente **no** cambia cómo debe tratar el baño hexavalente que tiene enfrente. El tanque que usted opera es Cr(VI), un cancerígeno. Trátelo así, en cada turno.

CAPÍTULO 3 • EL CAPÍTULO MÁS IMPORTANTE

¿POR QUÉ HEXAVALENTE?

EL PELIGRO DEL CR(VI), DE FRENTE — LEA ESTE CAPÍTULO DOS VECES

Pusimos este capítulo cerca del inicio a propósito. En todas las demás líneas de esta serie, el capítulo de seguridad puede esperar hasta después de que usted entienda la química. **Aquí no.** El rasgo que define al cromo duro es que funciona con **cromo hexavalente, Cr(VI)** — y el Cr(VI) es un **cancerígeno humano confirmado**. Usted necesita entender esto *antes* de leer otra palabra sobre cómo recubrir.

POR QUÉ EL BAÑO TIENE QUE SER HEXAVALENTE

El baño funcional de cromo duro es **ácido crómico** — trióxido de cromo (CrO_3) disuelto en agua. Cuando el CrO_3 se disuelve, el cromo queda en su **estado de oxidación +6** (“hexavalente”). Ese cromo hexavalente, con una pequeña cantidad de catalizador, es lo que hace posible depositar una capa de cromo gruesa y dura. La misma propiedad que hace funcionar la química es la que la hace peligrosa.



DETALLE TÉCNICO

“Hexavalente” (Cr^{6+} , Cr VI) y “trivalente” (Cr^{3+} , Cr III) se refieren a cuántos electrones le faltan al átomo de cromo — su estado de oxidación. El Cr(VI) es un oxidante fuerte y es altamente tóxico y cancerígeno. El Cr(III) — la forma en que el cromo termina *después* de usarse o reducirse — es mucho menos peligroso y es de hecho un nutriente en trazas. **Toda la meta del tratamiento de residuos en esta línea (Parte Tres) es convertir el peligroso Cr^{6+} en el seguro Cr^{3+} y removerlo.**

CÓMO EL CR(VI) DAÑA A LAS PERSONAS

Esto no es abstracto. La exposición al Cr(VI) en una línea de recubrimiento causa daño real y documentado:

- **Cáncer de pulmón** — el más grave. La inhalación prolongada de niebla de ácido crómico se vincula con cáncer de pulmón y de las vías nasales. Por esto el baño se regula como cancerígeno.
- **Ulceración y perforación del tabique nasal** — la niebla de ácido crómico literalmente come un agujero a través de la pared de cartílago entre las fosas nasales. Esto fue alguna vez una marca común y visible de los cromadores veteranos. Es **prevenible** con los controles adecuados.
- **“Agujeros de cromo” / úlceras por cromo** — úlceras profundas en la piel, de cicatrización lenta (a menudo en manos, nudillos, antebrazos), donde el ácido crómico toca incluso una pequeña herida en la piel.
- **Irritación de la piel y las vías respiratorias, dermatitis y sensibilización alérgica.**
- **Daño ocular** — el ácido crómico es corrosivo para los ojos.



¡ATENCIÓN! — LA QUÍMICA MÁS PELIGROSA DE ESTA LÍNEA

El peligro es en gran parte invisible. La **niebla/aerosol** de ácido crómico que el tanque levanta por el gaseado y la agitación es la principal vía hacia sus pulmones, y usted puede sobreexponerse sin ver ni oler nada con fuerza. **Los controles de ingeniería (ventilación + supresión de niebla) son su protección principal — no solo el EPP.** Si la ventilación o el supresor de niebla no funcionan, el tanque no es seguro para operar. Deténgase y repórtelo.

LA LEY: LA NORMA DE CR(VI) DE OSHA

El Cr(VI) tiene su propia norma dedicada de OSHA — **29 CFR 1910.1026**. No necesita memorizar el texto legal, pero debe conocer los números sobre los que se construye el programa de su taller:

TÉRMINO	VALOR	SIGNIFICADO SENCILLO
PEL (Límite de Exposición Permisible)	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	El techo legal de Cr(VI) en el aire que respira durante un turno de 8 hr
Nivel de Acción	2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	El disparador de “poner atención” (promedio 8 hr) — en o por encima de esto, el taller debe hacer monitoreo, capacitación y vigilancia médica

Un microgramo (μg) es una *millonésima* de gramo. Un límite de 5 μg por metro cúbico de aire es *extraordinariamente* pequeño — lo cual le dice qué tan potente es este peligro y por qué el control de niebla no es negociable.

**DETALLE TÉCNICO**

Como el PEL es tan bajo, usted no puede juzgar su exposición por el olor o la irritación de los ojos — esos ocurren a niveles mucho más altos. Por eso OSHA exige *monitoreo del aire* (medir el Cr(VI) real en el aire), *vigilancia médica* (chequeos periódicos de salud para los trabajadores expuestos), áreas reguladas, un plan escrito de control de exposición e instalaciones de higiene específicas. El programa de Cr(VI) de su taller es un requisito legal, no una sugerencia.

• LOS CINCO PILARES DEL CONTROL DEL CR(VI)

Los verá en cada estación:

1. **Supresión de niebla en el tanque** — un **supresor de niebla / capa de espuma** (un aditivo tensoactivo que forma una capa de espuma en la superficie del baño y baja la tensión superficial para que las burbujas de gas al reventar levanten mucha menos niebla), o bolas de plástico flotantes. Es su primera línea de defensa, justo en la fuente.
2. **Ventilación del tanque** — **extracción local** como campanas de tipo **push-pull** o de extracción lateral que jalen la niebla de la superficie del tanque, y a menudo un **lavador de gases (scrubber)** que lava el Cr(VI) del aire extraído antes de que salga del edificio.
3. **Protección respiratoria** — el respirador correcto para la tarea, según el programa de su taller, usado *además de* (nunca en lugar de) la ventilación.
4. **Higiene y nada de mano a la boca** — **no comer, beber, fumar, vapear ni usar cosméticos** en ningún lugar cerca de la línea; lavado designado; ropa de trabajo separada; descontaminación antes de los descansos y antes de salir.
5. **Protección ante derrames, residuos y piel** — EPP químico completo, enjuague inmediato de cualquier contacto con piel/ojos, respuesta controlada a derrames y el debido **tratamiento de residuos de Cr(VI)** (reducir $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$, luego precipitar — Parte Tres).

**RECUERDE**

Primero los controles de ingeniería (suprima la niebla, ventile el tanque), el respirador en segundo lugar, la higiene siempre. El EPP es la *última* capa de defensa, no la primera. Un respirador no vuelve seguro a un tanque con la ventilación descompuesta.

**DATO CURIOSO**

El color amarillo-verdoso del baño de ácido crómico viene del propio cromo hexavalente. Cuando el tratamiento de residuos lo reduce a trivalente, el color cambia hacia verde/azul — a veces los operadores pueden *ver* la reacción de reducción al cambiar el color. (El color es una pista, nunca un sustituto de las pruebas adecuadas.)

**¡ATENCIÓN! — LA HIGIENE ES PARTE DEL TRABAJO, NO ES OPCIONAL**

El contacto de mano a la boca es una vía real para meter Cr(VI) en su cuerpo. **Nunca** coma, beba, fume, vapee ni se toque la cara en la línea. Lávese bien antes de cada descanso y antes de irse a casa. Mantenga separadas la ropa de trabajo y la de calle para no llevar cromo a casa a su familia.

**RECUERDE**

Si toma una sola cosa de este capítulo: el baño de ácido crómico es un **cancerígeno humano confirmado** cuyo peor peligro es una *niebla invisible*. Suprima la niebla, ventile el tanque, use su respirador, mantenga las manos lejos de la cara y nunca deje que el Cr(VI) llegue a un drenaje. Haga eso, en cada turno, y podrá trabajar esta línea de forma segura toda una carrera.

CAPÍTULO 4

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE CROMO DURO

UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

Una línea de cromo duro es una **secuencia de estaciones** por las que una pieza pasa en un orden estricto. Cada estación hace un trabajo y prepara la superficie para la siguiente. Aquí las piezas casi siempre se **recubren en bastidor** — colgadas individualmente en un **bastidor** que lleva corriente — porque las piezas de cromo duro suelen ser artículos grandes, de precisión y de alto valor (barras, ejes, rodillos, moldes) que necesitan colocación cuidadosa y a menudo ánodos a la medida. (El recubrimiento en barril, común en el zinc, es raro en el cromo duro funcional.)

• LA SECUENCIA COMPLETA DEL CROMO DURO

#	ESTACIÓN	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	NOTAS
01	Inspección / Enmascarado / Bastidor	Proteger zonas sin recubrir; posicionar para la corriente	Ambiente	El enmascarado es una especialidad del cromo
02	Limpieza / Desengrase	Quitar todo aceite, grasa y suciedad de taller	60–82°C	Remojo alcalino/electrolimpieza
03	Enjuague	Lavar el limpiador (el cortafuegos)	Ambiente	—
04	Grabado Anódico / Activación	Grabado por corriente inversa para “despertar” el acero	~50–60°C	A menudo se hace <i>en el tanque de cromo</i>
05	Recubrimiento de Cromo Duro	Depositar la capa de cromo gruesa y dura	~50–60°C	Evento principal; Cr(VI)
06	Arrastre / Enjuague	Recuperar el cromo arrastrado; lavar la pieza	Ambiente	La recuperación importa — caro y peligroso
07	Horneado contra Fragiliz.	Expulsar el hidrógeno absorbido del acero	~190°C	Obligatorio en acero de alta resistencia
08	Rectificado / Acabado a la Medida	Maquinar el depósito sobredim. a la dim. final	—	Define al cromo duro como funcional
09	Desmontado / Reproceso (según se necesite)	Quitar el cromo malo y volver a recubrir	—	Desmontado por corriente inversa o químico
10	Secado / Inspección Final	Secar y verificar espesor, dureza, acabado	—	Envío

 **¡ATENCIÓN!**

Note la temperatura del baño: el cromo duro opera **caliente, alrededor de 50–60°C (122–140°F)**, mucho más caliente que un baño de zinc ácido a temperatura ambiente. Un tanque caliente de ácido crómico levanta *más* niebla, así que la ventilación y la supresión de niebla importan aún más. Caliente + cancerígeno + corrosivo = trate este tanque con respeto total.

• UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

 **RECUERDE**

Cada estación protege o envenena a la siguiente. No hay paso neutral. Una pieza que sale del limpiador todavía aceitosa contamina el grabado y no se adhiere. Una pieza que se salta el horneado puede agrietarse en servicio. Una pieza rectificada sin revisar el espesor puede quedar por debajo de medida y ser desecho. Lo que hace (o deja de hacer) temprano aparece como un defecto — o una falla de seguridad — después.

 **CONSEJO**

Piense en el tanque de cromo como la joya de la corona y el dragón de la línea. Todo lo que va *antes* de él (inspección, enmascarado, bastidor, limpieza, enjuague, grabado) existe para asegurar que solo entre una pieza perfectamente limpia, bien enmascarada y bien montada. Todo lo que va *después* (enjuague, horneado, rectificado, inspección) existe para hacer el cromo seguro, sólido y exactamente del tamaño correcto. Toda la línea gira en torno a ese tanque caliente, amarillo y peligroso.

CAPÍTULO 5

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

CADA ESTACIÓN PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA ESTÁ FIJADA POR LA QUÍMICA — Y POR LA SEGURIDAD

INSPECCIONAR / ENMASCARAR / MONTAR PRIMERO

Porque el cromo duro tiene un pésimo poder de penetración y usted solo quiere cromo donde el cliente lo quiere — el enmascarado y la posición en el bastidor deciden a dónde va el metal *antes* de que ocurra cualquier química.

LIMPIAR ANTES DE GRABAR

Porque el cromo, el ácido y el grabado necesitan *metal desnudo*. Recubra sobre aceite y habrá recubierto sobre aceite — el cromo se adhiere a la grasa, no al acero, y se descascara. La prueba de **ruptura de agua**, gratis e infalible (el acero limpio extiende el agua en una película continua; el acero sucio la hace gotear), le dice cuándo terminó la limpieza.

ENJUAGAR ENTRE EL LIMPIADOR Y EL GRABADO

Porque el limpiador alcalino y el grabado ácido son opuestos químicos; arrastre uno hacia el otro y desperdicia química y debilita el grabado.

GRABADO ANÓDICO JUSTO ANTES DE RECUBRIR

Porque el acero recién activado se vuelve a oxidar en minutos. El grabado anódico (de corriente inversa) quita el óxido invisible y un poco del metal base para dejar una superficie químicamente fresca y microscópicamente rugosa para una verdadera unión metalúrgica. En el cromo duro esto a menudo se hace **en el propio tanque de cromo**, operando la pieza como *ánodo* (polaridad inversa) por un tiempo corto, luego cambiando a cátodo para recubrir — una forma ingeniosa de pasar directo de la activación al recubrimiento sin exposición al aire en medio.



RECUERDE

Sin activación, no hay adhesión. Punto. Y en un depósito de cromo duro grueso y con esfuerzo, una mala adhesión no solo se ve mal — una capa de cromo de cien micrones que se descascara puede fallar catastróficamente en una pieza de precisión. La activación tiene que ir justo antes de recubrir.

RECUBRIR, LUEGO ENJUAGAR, LUEGO HORNEAR, LUEGO RECTIFICAR, LUEGO INSPECCIONAR

En ese orden, porque:

- debe **enjuagar** para recuperar el cromo arrastrado y evitar que el cancerígeno se disperse;
- debe **hornear dentro de las horas posteriores al recubrimiento** para expulsar el hidrógeno *antes* de que pueda agrietar una pieza de alta resistencia;
- **rectifica después de hornear** para que la pieza esté en su condición final, ya liberada de esfuerzo, cuando la lleva a medida;
- **inspecciona al final** para confirmar espesor, dureza y acabado antes de enviarla.



¡ATENCIÓN!

El horneado va **antes** del rectificado final por una razón: usted quiere el hidrógeno expulsado y la pieza metalúrgicamente asentada antes de maquinaarla a su dimensión crítica final. Y el horneado debe iniciar **poco después del recubrimiento** (típicamente dentro de unas horas — ver Parte Tres) — una pieza dejada toda la noche antes de hornear puede que ya se haya agrietado. No deje reposar piezas recubiertas de alta resistencia.



DETALLE TÉCNICO

El villano recurrente que justifica todos los enjuagues es el **arrastre** (la película de solución que se adhiere a una pieza al salir de un tanque) y su espejo, el **arrastre de entrada** (esa película contaminando el siguiente tanque). En una línea de Cr(VI) el arrastre es doblemente serio: desperdicia ácido crómico caro y dispersa un cancerígeno por el taller y hacia las aguas residuales. Por eso las líneas de cromo duro usan **enjuagues de recuperación de arrastre** (Estación 06) que capturan cromo para devolverlo al tanque.

CAPÍTULO 6

LA ELECTROQUÍMICA DEL CROMO DURO

BAJA EFICIENCIA, ALTA CORRIENTE, MUCHO HIDRÓGENO Y UN DEPÓSITO AGRIETADO — POR QUÉ ESTE BAÑO NO SE COMPORTA EN NADA COMO EL ZINC

El cromo duro es electroquímicamente extraño. Entender *por qué* hace que todo lo demás cobre sentido.

1. EFICIENCIA DE CÁTODO MUY BAJA

La **eficiencia de cátodo** es el porcentaje de su corriente eléctrica que realmente deposita metal (en vez de desperdiciarse). El zinc ácido opera a ~95–98% de eficiencia. **El cromo duro opera solo a alrededor de 12–25% de eficiencia** — la mayor parte de su corriente se “desperdicia” separando agua en **gas hidrógeno** en la pieza y **oxígeno** en el ánodo.



RECUERDE

El cromo duro es un proceso de baja eficiencia, lento y ávido de corriente. Solo aproximadamente **una quinta parte** de la electricidad que paga se vuelve cromo. El resto hace gas. Este solo hecho explica la alta corriente, los largos tiempos de recubrimiento, el abundante hidrógeno y por qué el tanque necesita enfriamiento y ventilación serios.

2. DENSIDAD DE CORRIENTE MUY ALTA

Como la eficiencia es baja y usted necesita mucho metal, empuja la pieza *fuerte*. **La densidad de corriente de cátodo va de ~30–60+ A/dm² (~300–600+ ASF)** — aproximadamente *diez veces* la densidad de corriente de un baño de zinc. (“Densidad de corriente” = amperios repartidos sobre el área superficial de la pieza; son amperios *por unidad de área*, no amperios totales.)

PARÁMETRO	CROMO DURO (TÍPICO)	ZINC ÁCIDO (DE CONTRASTE)
Eficiencia de cátodo	~12–25%	~95–98%
Densidad de corriente de cátodo	~30–60+ A/dm² (300–600+ ASF)	~1–6 A/dm²
Temperatura del baño	~50–60°C	~21–35°C
Tasa de depósito	~25 µm/hr (típico)	mucho más rápida por A·h
Ánodos	Insolubles (plomo/plomo-estaño)	Solubles (zinc, alimentan el baño)

3. MUCHO HIDRÓGENO → RIESGO DE FRAGILIZACIÓN

Toda esa corriente “desperdiciada” hace **hidrógeno atómico** en la pieza — y parte de él se difunde *hacia adentro* del acero. En acero de alta resistencia/endurecido esto causa **fragilización por hidrógeno**: el hidrógeno atrapado vuelve frágil la pieza de modo que puede **agrietarse y fallar de repente bajo carga**, horas o días después de entrar en servicio. Por esto un **horneado posterior al recubrimiento es obligatorio** en acero de alta resistencia (Estación 07 / Parte Tres).



¡ATENCIÓN!

La baja eficiencia que hace lento al cromo duro es *lo mismo* que lo hace generar mucho hidrógeno. Más hidrógeno en la pieza significa más que se empapa en el acero. En una barra o eje de alta resistencia, saltarse el horneado puede convertir una buena pieza en una bomba de tiempo oculta. El horneado no es papeleo — previene fallas catastróficas.

4. EL DEPÓSITO MICROAGRIETADO

El cromo se deposita con un **esfuerzo interno** muy alto, y alivia ese esfuerzo **agrietándose** — formando la red fina de microgrietas de la que leyó en el Capítulo 2. El microagrietamiento controlado es normal y deseable para el desgaste. La deriva del proceso puede producir el patrón de grietas equivocado (muy pocas grietas, o macrogrietas burdas), lo cual es una señal de calidad (Parte Tres).

5. EL BAÑO: ÁCIDO CRÓMICO + CATALIZADOR

El baño es **ácido crómico** (CrO_3 **disuelto en agua**) más una cantidad pequeña y cuidadosamente controlada de **catalizador** — más comúnmente **sulfato** (SO_4), con la importantísima proporción de $\text{CrO}_3 : \text{SO}_4 \approx 100 : 1$. Algunos procesos usan un **catalizador mixto** (sulfato más **fluoruro**) para mayor eficiencia y velocidad.



DETALLE TÉCNICO — LA PROPORCIÓN 100:1 ES EL CORAZÓN DEL BAÑO

El ácido crómico solo no deposita cromo; necesita una traza de catalizador para recubrir siquiera. Pero con demasiado catalizador el depósito sale opaco, lechoso o no cubre; con muy poco se obtiene mala cobertura y baja eficiencia. El objetivo clásico es $\text{CrO}_3 : \text{SO}_4$ **de alrededor de 100:1 en peso** (p. ej., ~250 g/L de CrO_3 a ~2.5 g/L de sulfato). Mantener esa proporción en rango es uno de los trabajos de control de baño más importantes de la línea — y lo hace su químico/laboratorio, no se adivina en el tanque.



DATO CURIOSO

El catalizador se necesita solo en cantidades diminutas pero es enormemente poderoso: unos pocos gramos por litro de sulfato hacen la diferencia entre un tanque que deposita un hermoso cromo duro y uno que no deposita nada. La química en su forma más dramática — una pizca de catalizador manejando todo un proceso.

• TÉRMINOS CLAVE PARA LLEVAR ADELANTE

- **Amperio-hora (amp-hora, A·h):** amperios × horas de recubrimiento — la medida maestra de “cuánto” ha recubierto. El espesor se controla por amperios-hora (Parte Tres).
- **Poder de penetración:** la capacidad del baño de recubrir parejo dentro de recovecos y sobre superficies lejanas. El del cromo duro es **pobre** — se corrige con ánodos conformados y ladrones (Parte Tres).
- **Ánodo conformado:** un ánodo a la medida con la forma de la pieza para que la corriente — y por tanto el cromo — caiga parejo.
- **Ladrón:** un pedazo de metal de desecho colocado para “robar” corriente excedente de los bordes para que no se sobrerrellenen.
- **Depósito microagrietado:** la red fina y densa de grietas en un buen cromo duro.



RECUERDE

Los ocho números que definen este tanque: CrO_3 ~225–300 g/L, **proporción 100:1**, **temp ~50–60°C**, **DC ~30–60+ A/dm²**, **eficiencia ~12–25%**, **tasa ~25 µm/hr**, **dureza 800–1100 HV**, **ánodos de plomo insolubles**. Llévelos consigo y podrá verificar con sentido común casi cualquier cosa del cromo duro.

CAPÍTULO 7

EPP — SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y UN ÁCIDO CALIENTE, CORROSIVO Y CANCERÍGENO

Una línea de cromo duro trabaja con limpiadores cáusticos calientes, ácidos fuertes, corriente de alto amperaje y — por encima de todo — **ácido crómico de Cr(VI) cancerígeno y su niebla**. El EPP es su *última* capa de protección (después de la ventilación y la supresión de niebla), pero es esencial.

★

RECUERDE

No hay pieza, ni orden, ni fecha de entrega que valga su salud. El desecho se puede reprocesar. Sus pulmones no. En esta línea eso no es un eslogan — el Cr(VI) lo hace literal.

EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (USE EN TODAS LAS ESTACIONES QUÍMICAS)

- **Goggles de salpicadura química** — goggles sellados, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; el ácido crómico los encuentra.
- **Careta facial** — sobre los goggles para cualquier trabajo en el tanque de cromo, el grabado, el limpiador o el ácido.
- **Gautes resistentes a químicos** — largos hasta el codo, certificados para ácido crómico y los limpiadores (nitrilo, neopreno o PVC según la SDS). Revíselos en busca de microfugas antes de cada uso — una úlcera por cromo empieza en una sola rotura.
- **Delantal/traje resistente a químicos** — cobertura total, del pecho hasta debajo de la rodilla.
- **Botas resistentes a químicos** — cerradas, antiderrapantes, a prueba de salpicaduras.
- **Ropa de trabajo dedicada** — mantenida separada de la ropa de calle; nunca usada en casa. Esto mantiene el Cr(VI) fuera de su auto y su casa.
- **Protección respiratoria** — el respirador que el programa de Cr(VI) de su taller especifica para la tarea. Obligatorio siempre que pueda exponerse a niebla de ácido crómico por encima de los límites, y cada vez que la ventilación esté degradada.

⚠

¡ATENCIÓN! — EL RESPIRADOR ES RESPALDO, NO LICENCIA

Un respirador es obligatorio, pero **no** reemplaza la ventilación del tanque ni la supresión de niebla. Si el supresor de niebla murió (la espuma desapareció, la niebla es visible) o la extracción no jala, el tanque es inseguro aun con respirador puesto. Deténgase y repórtelo. Los controles de ingeniería son la protección principal; el respirador es la última línea.

💡

CONSEJO

Póngase el equipo *en orden*: botas y delantal primero, luego gautes, luego goggles, y la careta facial y el respirador al final. Quíteselo en orden inverso, y enjuague sus gautes *antes* de quitárselos. Esto mantiene los gautes contaminados lejos de su cara — crítico con un cancerígeno.

RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN

ESTACIÓN	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Inspecc./Enmasc./Bastidor	Mecánico; solvente en algunas máscaras	Cortes/pellizcos; vapor de solvente
02 Limpieza/Desengrase	Alcalino caliente (cáustico)	Quemaduras químicas; salpicadura caliente
03 Enjuague	Limpiador residual	Irritante leve; peligro de resbalón
04 Grabado Anódico	Ácido fuerte / grabado crómico; alta corriente	Quemaduras; posible Cr(VI); descarga
05 Recubrimiento de Cromo Duro	Ácido crómico Cr(VI) + niebla; baño caliente; amperaje muy alto	Cancerígeno; quemaduras graves; daño respiratorio; descarga/arco eléctrico
06 Arrastre/Enjuague	Agua contaminada con Cr(VI)	Cancerígeno; quemaduras; resbalón
07 Horneado	Horno caliente (~375°F)	Quemaduras térmicas graves
08 Rectificado/Acabado	Polvo de cromo; maquinaria giratoria	Polvo inhalable con cromo; atrapamiento/proyectiles
09 Desmontado/Reproceso	Cr(VI); químicos fuertes; corriente	Cancerígeno; quemaduras; descarga
10 Secado/Inspección	Química residual; aire caliente	Quemaduras leves; resbalón

⚠

¡ATENCIÓN!

Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto de mano a la boca es una vía importante para ingerir Cr(VI). Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga toda comida y bebida completamente fuera del área de trabajo, y la ropa de trabajo separada de la de calle.

— CAPÍTULO 8

EMERGENCIA Y PRIMERA RESPUESTA

CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN — APRÉNDALO DE MEMORIA, ANTES DE NECESITARLO

Conozca esto *antes* de necesitarlo. **Ubique, antes de su primer turno:** el **lavajojos de emergencia** más cercano (a ~10 segundos de cada estación química), la **regadera de emergencia**, el **extintor** y la alarma, el **paro de emergencia / desconexión del rectificador**, el **kit de derrames**, la **carpeta de SDS**, y los límites del **área regulada de Cr(VI)** de su taller y la estación de descontaminación.

**¡ATENCIÓN!**

Las estaciones de lavajojos y regadera deben estar siempre despejadas. Nunca apile piezas, contenedores ni cajas de ánodos frente a ellas. El día que necesite una es el día que no podrá quitar las cajas del paso.

• PRIMERA RESPUESTA SEGÚN EL PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Ácido crómico / químico en la piel	Regadera de emergencia; enjuague al menos 15 minutos . Quítese la ropa contaminada mientras enjuaga. Incluso un pequeño contacto de ácido crómico en piel rota necesita atención médica (riesgo de úlcera por cromo). Lleve la SDS.
Ácido crómico / químico en los ojos	Lavajojos; sostenga los párpados abiertos y enjuague al menos 15 minutos , girando los ojos. No se frote. Busque atención médica de inmediato — el ácido crómico es corrosivo para los ojos. Lleve la SDS.
Niebla de ácido crómico inhalada, se siente mal	Vaya a aire fresco de inmediato. Repórtelo — no “se aguante”. Busque atención médica por cualquier cosa más que una irritación leve y breve. Repórtelo como una posible exposición a Cr(VI) para que haya monitoreo/seguimiento médico.
Cr(VI) ingerido	No induzca el vómito a menos que la SDS lo indique. Siga los primeros auxilios de la SDS; llame a control de venenos / ayuda médica de inmediato.
Sangrado nasal / fosas nasales adoloridas	Repórtelo — los sangrados nasales recurrentes o el dolor nasal pueden ser una señal temprana de sobreexposición a Cr(VI). No lo ignore; dispara una revisión de ventilación/exposición.
Descarga eléctrica / arco eléctrico	No toque a la persona si aún puede estar en contacto con la corriente. Corte la energía en el paro de emergencia/desconexión primero, luego pida ayuda y brinde auxilio.
Derrame químico	Alerte a los demás; mantenga a la gente alejada. Limpie solo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller — de lo contrario evalúe y llame a la respuesta capacitada a derrames. Nunca deje que los derrames de ácido crómico lleguen a un drenaje de piso — eso es una descarga ambiental reportable.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

Obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico. Bloquee físicamente la energía apagada y etiquétela para que nadie pueda reenergizar mientras alguien trabaja. “Solo será un segundo” es como la gente se electrocuta en un rectificador de cromo de alto amperaje.

**¡ATENCIÓN! — UNA REGLA CRÍTICA DE MEZCLA DE ÁCIDO, DE POR VIDA**

Al diluir ácido (o disolver adiciones de ácido crómico según su procedimiento), **siempre agregue el ÁCIDO/químico al AGUA — nunca agua al ácido concentrado**. Agregar agua a un ácido concentrado libera calor de forma tan violenta que puede hacer erupción de ácido a su cara. La ayuda para recordarlo: “Haz lo que debes — agrega ácido al agua.”

**DATO CURIOSO**

La razón por la que importa el orden ácido-al-agua es la capacidad calorífica: una gran masa de agua absorbe el calor de la dilución; un poco de agua que cae sobre ácido hierve de golpe y salpica. Esta sola regla ha salvado más caras que cualquier otra en los oficios químicos.

CAPÍTULO 9

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE CR(VI)

LA MENTALIDAD QUE LO MANTIENE SEGURO A LO LARGO DE TODA UNA CARRERA

Las reglas y el EPP son las *herramientas*. La filosofía es la *mentalidad* que las hace funcionar. Seis principios guían todo en esta línea — uno más que en los manuales de zinc, porque el Cr(VI) se lo gana.

1. El peligro es invisible — así que confíe en los controles, no en sus sentidos. Usted puede sobreexponerse a la niebla de ácido crómico sin verla ni olerla. La ventilación, la capa de espuma y el monitoreo del aire existen *porque* aquí su nariz no es confiable. Crea en los instrumentos.

2. Los controles de ingeniería van antes que el EPP. Suprima la niebla en la fuente, ventile el tanque, *luego* use su respirador. El EPP es la última capa, no la primera. Un respirador sobre un tanque con ventilación descompuesta es una falsa sensación de seguridad.

3. La higiene es un control de seguridad, no limpieza doméstica. No comer, beber, fumar ni tocarse la cara; lavarse antes de los descansos; mantener la ropa de trabajo separada. Con un cancerígeno, el contacto de mano a la boca y la contaminación llevada a casa son vías reales de exposición — sus hábitos lo protegen a usted y a su familia.

4. La contención vence a la limpieza. Mueva las piezas con cuidado; déjelas escurrir sobre el tanque; no avente bastidores ni salpique. La mayoría de las exposiciones no son derrames dramáticos — son goteos y aerosoles de un manejo descuidado. El movimiento lento y suave es más seguro y hace mejores piezas (menos arrastre, menos niebla).

5. Respete las dos caras de cada peligro. El ácido crómico que hace el depósito duro y hermoso es el mismo ácido crómico que puede darle cáncer. La alta corriente que lo deposita puede producir un arco eléctrico. No puede separar el trabajo del peligro — así que maneja ambos a la vez, cada vez.

6. Ante la duda, deténgase y pregunte. El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina. Si la espuma se ve delgada, un guante se ve gastado, la extracción suena débil o una lectura se ve mal, *deténgase y revise*.

• LAS FAMILIAS DE PELIGROS PARA INTERIORIZAR

- Cr(VI) / ácido crómico (el titular).** Niebla cancerígena, líquido corrosivo, úlceras por cromo, daño nasal. *Defensa:* supresión de niebla, ventilación, respirador, EPP completo, higiene, programa OSHA 1910.1026.
- Ácidos y álcali (corrosivos).** El limpiador cáustico caliente y el grabado ácido queman al contacto y dañan los ojos. *Defensa:* goggles, careta facial, guantes, delantal; enjuague de 15 minutos; ácido al agua.
- Eléctricos y físicos.** Rectificador de muy alto amperaje (descarga/arco eléctrico); pisos mojados/resbalosos; maquinaria de rectificado; horno de horneado caliente. *Defensa:* LOTO, manos secas, botas antiderrapantes, guardas de máquina, conciencia del calor.

★ RECUERDE

Cr(VI) primero, corrosivos segundo, eléctrico/físico tercero. Si puede nombrar la familia de peligro en el tanque que tiene enfrente — y en esta línea el primero casi siempre es Cr(VI) — ya sabe casi todo lo que necesita para protegerse.

★ RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es el recubrimiento, qué hace al cromo duro un depósito *funcional*, por qué el baño es hexavalente y por qué eso es un cancerígeno, cómo la línea funciona como un sistema, la extraña electroquímica, qué ponerse, qué hacer en una emergencia y la mentalidad de seguridad que une todo. Cada capítulo de estación se construye sobre esto. Voltee la página conociendo el *porqué* — y en especial el *peligro* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

INSPECCIÓN, ENMASCARADO Y BASTIDOR

“EL CROMO DURO VA SOLO DONDE USTED LO PONE — Y ESO SE DECIDE ANTES DEL TANQUE.”

★ RECUERDE — LA PROMESA DE LA PREPARACIÓN

Para cuando una pieza llega al tanque de cromo, casi todo lo que decide si saldrá bien ya se decidió — en esta estación y en la limpieza. Como dicen los veteranos: “Al baño de recubrimiento le dan el crédito, pero la preparación hace el trabajo.”

• PROPÓSITO

Inspeccionar la pieza entrante, **enmascarar toda zona que NO deba recubrirse y montarla en el bastidor** para que la corriente llegue parejo a los lugares correctos. En el cromo duro esta estación es mucho más importante que en el zinc, porque el cromo duro tiene un **pésimo poder de penetración** — el cromo se amontona en bordes y partes altas y deja sin recubrir los recovecos — así que *a dónde va el metal se controla mecánicamente, aquí, antes de cualquier química*.

• EL “PORQUÉ”

El cromo duro se deposita grueso, es caro, es peligroso y por lo general se rectifica a medida. Usted no lo quiere donde no se necesita (desperdicia ácido crómico costoso, agrega trabajo de rectificado y puede arruinar tolerancias en muñones de cojinete, roscas y barrenos). El **enmascarado** bloquea físicamente el cromo de esas zonas. El **montaje en bastidor** lleva corriente a la pieza y la posiciona respecto a los ánodos — y un buen montaje es la mitad de lograr espesor parejo en un baño de mal poder de penetración.

⚙ DETALLE TÉCNICO — MÉTODOS DE ENMASCARADO

Máscaras comunes: **cinta de recubrimiento** (cinta de PVC/plomo) para bordes y franjas; **lacas/pinturas de bloqueo** (recubrimientos despegables) para zonas irregulares; **cera** para roscas y barrenos ciegos; y **aditamentos/tapones** a la medida para barrenos y caras. La máscara debe sobrevivir un baño de ácido crómico caliente (50–60°C) y fuertemente oxidante sin disolverse ni levantarse — la cinta común no sirve.

★ RECUERDE

En el cromo duro, **el enmascarado y la posición en el bastidor son sus herramientas de poder de penetración**. No puede arreglar una mala cobertura solo con química como puede un operador de zinc; la arregla aquí, con máscaras, ánodos conformados y ladrones (Parte Tres).

• COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN / PRÁCTICA	QUÉ VIGILAR
Inspección de entrada	Según la orden de viaje / plano del cliente	Revise la marca de dureza/alta resistencia (decide el horneado)
Máscara	Cinta, laca, cera o aditamentos aptos para cromo	Debe resistir ácido crómico a 50–60°C; sin levantarse/disolverse
Preparación antes de enmascarar	La base debe estar sólida; anote picaduras, mellas, recubrimiento previo	El cromo viejo por lo general debe desmontarse primero (Estación 09)
Montaje en bastidor	Buen contacto eléctrico; firme, que lleve corriente	Contacto flojo = quemado, sin recubrir, piezas caídas
Orientación de la pieza	Posicionar respecto a los ánodos para corriente pareja	Evite atrapar gas; permita el escurrido
ID de superficie significativa	Marque las superficies que deben cumplir el espesor	Estas guían el cálculo de amp-hora (Parte Tres)

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Lea la orden de viaje primero.** Anote el espesor de cromo requerido, las **superficies significativas** y cualquier **marca de alta resistencia / dureza** (fija el horneado obligatorio en la Estación 07).
2. **Inspeccione la pieza.** Busque daños, picaduras profundas o **cromo viejo** que deba desmontarse antes de volver a recubrir (envíe a la Estación 09 si es así).
3. **Planee el enmascarado** — identifique toda superficie que deba quedar libre de cromo (roscas, barrenos, caras de cojinete, extremos).
4. **Aplique la máscara** limpiamente — pegue bien los bordes de la cinta, pinte la laca pareja, taponee/aditamente los barrenos. Sin huecos por donde el cromo pueda colarse, sin bordes flojos que puedan levantarse en el baño caliente.
5. **Monte la pieza** para contacto eléctrico sólido y orientación correcta hacia los ánodos. Planee dónde irán los **ladrones** y los **ánodos conformados** (Parte Tres).
6. **Vuelva a revisar** la cobertura de la máscara y la firmeza del bastidor. Una pieza que cae en el tanque de cromo, o una máscara que se levanta, es un problema de manejo de Cr(VI) además de un problema de desecho.
7. **Envíe a la limpieza** con prontitud.



¡ATENCIÓN!

Algunas lacas de bloqueo y cintas usan **solventes** con sus propios peligros de vapor/inflamabilidad — úselos con ventilación y lejos de fuentes de ignición, según su SDS. Y maneje los bastidores con cuidado: puntos de pellizco, bordes filosos y piezas pesadas causan las lesiones cotidianas aquí.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **No ver la marca de dureza** en la orden de viaje — lleva a saltarse el horneado obligatorio. Esto es una falla de seguridad, no solo de calidad.
2. **Enmascarado descuidado** — los huecos dejan que el cromo se cuele en roscas/barrenos; los bordes levantados dejan que el baño caliente se meta bajo la máscara.
3. **Usar cinta/laca no apta para cromo** que se disuelve en el ácido crómico caliente y contamina el tanque.
4. **Contacto flojo en el bastidor** — causa quemado, recubrimiento faltante o una pieza que cae al tanque de Cr(VI).
5. **Ignorar el poder de penetración** — no planear ladrones/ánodos conformados para bordes y recovecos.

• LISTA DE REPASO EN VOZ ALTA

- ☐ Explicar por qué el enmascarado importa más en cromo duro que en zinc (mal poder de penetración; depósito grueso, costoso, rectificado a medida).
- ☐ Nombrar tres métodos de enmascarado y un requisito que todos comparten (resistir el ácido crómico caliente sin levantarse/disolverse).
- ☐ Explicar qué es una "superficie significativa" y por qué se identifica (debe cumplir el espesor; guía el cálculo de amp-hora).
- ☐ Declarar qué dispara aguas abajo la marca de dureza/alta resistencia (horneado obligatorio en la Estación 07).
- ☐ Explicar por qué importa el buen contacto del bastidor (corriente, sin quemado, la pieza no cae al tanque de Cr(VI)).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

"Confirmando que revisé la orden de viaje (incluida la marca de dureza), enmascaré todas las superficies sin recubrir con máscara apta para cromo, monté la pieza para contacto sólido y orientación correcta, e identifiqué las superficies significativas."

ESTACIÓN 02 DE 10

LIMPIEZA / DESENGRASE

“RECUBRA SOBRE SUCIEDAD Y ACABA DE RECUBRIR SUCIEDAD.”

• PROPÓSITO

Dejar la pieza **químicamente limpia** — sin aceite, grasa, huellas dactilares ni suciedad de taller — para que el cromo se adhiera al acero desnudo.

• EL “PORQUÉ”

El cromo solo puede adherirse a metal limpio, desnudo y activo. El aceite y la suciedad de taller bloquean la unión; una capa gruesa de cromo duro que se adhiere a la grasa en vez del acero se ampollará o descascarará — y un depósito funcional de 100 µm que se descascara es una falla real. La limpieza aquí suele ser un **remojo alcalino caliente**, a menudo seguido de **electrolimpieza alcalina** (pasar corriente para tallar la superficie electroquímicamente) para suciedades tercas. La verificación gratuita e infalible es la **prueba de ruptura de agua**.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Saque una pieza limpia y observe el agua. Una superficie verdaderamente limpia extiende el agua en **una película continua y sin romper** (PASA). Una superficie sucia hace que el agua se **junte en gotas** (FALLA — vuelva a limpiar). No cuesta nada; toma dos segundos; úsela en cada pieza.

FALLA - el agua se junta

```
+-----+
| o o o | X
| o o |
+-----+
Queda aceite -> RELIMPIAR
```

PASA - el agua se extiende pareja

```
+-----+
|#####| OK
|#####|
+-----+
Superficie limpia -> continúe
```



DETALLE TÉCNICO

La “ruptura de agua” refleja la *energía superficial* del metal. El acero limpio tiene alta energía superficial así que el agua se extiende (ángulo de contacto bajo); incluso una película de aceite de una molécula de grosor baja la energía así que el agua se junta en gotas (ángulo de contacto alto). Por eso detecta contaminación demasiado delgada para verse.

• COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Tipo	Remojo alcalino ± electrolimpieza alcalina	Electrolimpieza para suciedades pesadas
Temperatura	60–82°C (140–180°F)	Según TDS del limpiador; no sobrecaliente
Tiempo	3–10 min de remojo	Aceite pesado más tiempo; ligero menos
Concentración	Según TDS (a menudo 30–75 g/L)	Titule con regularidad
pH	Fuertemente alcalino (≈11–13.5)	Quema al contacto
Corriente de electrolimpieza	Según TDS (anódica/catódica)	La polaridad importa en acero duro (ver Atención)
Prueba de ruptura de agua	Pasa = película continua	La única prueba de campo confiable



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Este tanque está **caliente Y es cáustico**. Las salpicaduras causan **quemaduras químicas al contacto**, y el vapor/niebla irrita las vías respiratorias. EPP completo: goggles de salpicadura, careta facial (al cargar/vaciar), guantes químicos hasta el codo, delantal, botas. Contacto con la piel → enjuague 15 min; ojos → lavajos 15 min y busque ayuda.

**¡ATENCIÓN! — ELECTROLIMPIEZA CATÓDICA + ACERO DURO = HIDRÓGENO**

La electrolimpieza *catódica* mete hidrógeno *hacia adentro* de la pieza (el mismo riesgo de fragilización que el tanque de cromo). En acero de alta resistencia, los talleres a menudo usan limpieza **anódica** (inversa) o un breve acabado anódico para no cargar la pieza con hidrógeno antes de recubrir. Siga el procedimiento de su taller para piezas duras — esto importa para la fragilización.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise el tanque:** temperatura en rango, concentración en rango (último registro de titulación), superficie libre de aceite flotante.
2. **Inspeccione la carga** — el aceite anticorrosivo pesado necesita el extremo largo del rango de tiempo.
3. **Sumerja por completo**, inicie el cronómetro, confirme la agitación.
4. **Electrolimpie si se especifica**, a la polaridad correcta para la pieza (anódica para acero duro donde se requiera).
5. **Retire lentamente**, escurriendo de vuelta al tanque.
6. **Haga la prueba de ruptura de agua.** Película continua → siguiente estación. Goteo → vuelva a limpiar.
7. **Muevase con prontitud** para que la superficie limpia no repose y se oxide al instante.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. Saltarse la prueba de ruptura de agua porque la pieza “se ve bien” (el aceite que arruina el recubrimiento es invisible).
2. Operar el tanque demasiado frío para cortar el aceite.
3. Dejar que la concentración baje (el limpiador se gasta).
4. Usar electrolimpieza **catódica** en acero de alta resistencia y cargarlo de hidrógeno.
5. Dejar reposar piezas limpias y que se oxiden al instante antes del grabado.

• LISTA DE REPASO EN VOZ ALTA

- ☐ Declarar qué quita el limpiador y qué *no* (aceite/suciedad — no óxido; ese es el trabajo del grabado).
- ☐ Realizar y leer correctamente una prueba de ruptura de agua.
- ☐ Declarar el rango de temperatura y el peligro de quemadura cáustica.
- ☐ Explicar por qué la electrolimpieza catódica puede ser un problema en acero duro (agrega hidrógeno).
- ☐ Nombrar tres piezas de EPP requerido.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Confirmando que la pieza pasó la prueba de ruptura de agua (película continua), el limpiador estaba en rango y a temperatura, usé la polaridad de electrolimpieza correcta para la dureza de la pieza, y porté el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 03 DE 10

ENJUAGUE (EL CORTAFUEGOS)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

• PROPÓSITO

Lavar la **película de limpiador alcalino** de la pieza antes de que llegue a la química ácida del grabado/cromo.

• EL “PORQUÉ”

El limpiador es alcalino; el grabado y el baño de cromo son ácidos. Arrastre limpiador alcalino hacia adelante y este neutraliza y debilita la química ácida, la desperdicia y degrada la activación — apareciendo después como mala adhesión. El enjuague baja ese arrastre por dilución. Medimos la limpieza del enjuague con **conductividad** ($\mu\text{S}/\text{cm}$) — *más bajo = más limpio*.



CONSEJO — ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE

El enfoque profesional es un enjuague a **contracorriente**: las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás. El agua fresca entra al *último* tanque (el más limpio) y se desborda al más sucio, de modo que el agua más limpia toca la pieza al final. Ahorra mucha agua — importante en una línea que ya necesita fuerte manejo de agua para el Cr(VI).

• COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No necesita calentarse
Tiempo	30–60 s con agitación	Más para barrenos/agujeros ciegos
Fuente de agua	Municipal o DI	Se prefiere DI (desionizada)
Conductividad	< 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (meta < 300)	Monitoree al inicio del turno
Flujo	Desbordamiento continuo / contracorriente	Evita el estancamiento



¡ATENCIÓN!

El enjuague arrastra el cáustico de entrada y empieza ligeramente alcalino. Use goggles, guantes, calzado antiderrapante. **Los pisos mojados y los resbalones son la lesión cotidiana #1 en los enjuagues.**

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. Revise la conductividad al inicio del turno; si está cerca/arriba del límite, avísele a su líder.
2. Confirme que el agua está fluyendo.
3. Transfiera el bastidor del limpiador con prontitud (el limpiador seco es más difícil de enjuagar).
4. Sumerja por completo con agitación, 30–60 s; más para barrenos.
5. Levante y escurra sobre el tanque de enjuague.
6. Muevase con prontitud al grabado para que la pieza no se oxide al instante.

• ERRORES MÁS COMUNES Y REPASO EN VOZ ALTA

ERRORES MÁS COMUNES

- Tratar el enjuague como un “chapuzón rápido”.
- Ignorar la lectura de conductividad.
- Dejar que las piezas se sequen al gotear entre limpiador y enjuague.
- No enjuagar barrenos/agujeros ciegos.
- Saltarse el paso de escurrido.

REPASO EN VOZ ALTA — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Por qué arrastrar limpiador a las etapas ácidas causa problemas?
- Defina arrastre de salida / de entrada.
- ¿Qué le dice la conductividad y cuál dirección es “limpio”?
- Declare el límite y la meta de conductividad.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ $\mu\text{S}/\text{cm}$

“Confirmo que la conductividad del enjuague estaba dentro del límite, el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron el tiempo completo con EPP puesto.”

— ESTACIÓN 04 DE 10

GRABADO ANÓDICO / ACTIVACIÓN

“SIN ACTIVACIÓN, NO HAY ADHESIÓN. PUNTO.” — Y EN ESTA LÍNEA A MENUDO SE HACE EN EL TANQUE DE CROMO

• PROPÓSITO

Quitar la película de óxido invisible y una traza de metal base para dejar una superficie de acero químicamente fresca y microrrugosa para una verdadera unión metalúrgica con el cromo.

• EL “PORQUÉ”

Incluso el acero impecablemente limpio forma una película de óxido en minutos. El cromo no puede adherirse al óxido. En el cromo duro, la activación suele ser un grabado anódico (de corriente inversa): la pieza se opera como ánodo (positivo) para que la superficie se grabe/oxide electroquímicamente, exponiendo metal fresco. Esto se hace con frecuencia en el propio tanque de cromo — grabar anódico por un tiempo corto, luego invertir la polaridad a catódico y recubrir — para que la superficie activada nunca vea aire antes de que el cromo se deposite sobre ella. Algunos talleres usan en su lugar un tanque de grabado inverso de ácido aparte (p. ej., sulfúrico).

★

RECUERDE
Sin activación, no hay adhesión — y en un depósito de cromo duro grueso y con esfuerzo, la pérdida de adhesión puede ser una falla catastrófica, no solo cosmética. Una capa de cromo de 100 µm que se descascara de una barra hidráulica es un problema serio. La activación tiene que ir inmediatamente antes de recubrir.

⚙️

DETALLE TÉCNICO — GRABADO ANÓDICO VS. ACTIVACIÓN CATÓDICA
Operar la pieza anódica graba metal de la superficie (limpia + rugosa, sin cargar hidrógeno). Operarla catódica depositaría/reduciría y cargaría hidrógeno. La secuencia anódico-luego-catódico en el tanque de cromo da una interfaz fresca y bien adherida y es la activación clásica del cromo duro. La corriente de grabado, el tiempo y (si es aparte) el ácido los fija su especificación de proceso.

• COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Método	Grabado anódico (de corriente inversa)	A menudo en el tanque de cromo; o tanque de ácido aparte
Temperatura	~50–60°C si es en el tanque de cromo	Coincide con el baño de recubrimiento
Densidad de corriente de grabado	Según especificación (a menudo alta, anódica)	Fijada por su TDS/especif., no adivinada
Tiempo	Corto – segundos a un par de minutos	Sobregrabar deja rugoso; subgrabar = sin unión
Opción de tanque aparte	p. ej., grabado inverso con H ₂ SO ₄	Evita exposición al cromo si no es en el tanque

⚠️

¡ATENCIÓN!
Si el grabado se hace en el tanque de cromo, usted ya está trabajando sobre ácido crómico de Cr(VI) cancerígeno — la supresión de niebla, la ventilación, el respirador (según el programa) y el EPP aplican ahora, no solo en el “recubrimiento”. Si es un tanque de ácido aparte, aplican los peligros de quemadura por ácido fuerte y de vapores, más el hidrógeno inflamable — nada de flamas/chispas, y se requiere ventilación.

⚠️

¡ATENCIÓN! — ALTA CORRIENTE + ÁCIDO CALIENTE + POLARIDAD INVERSA
Confirme que la polaridad del rectificador es correcta para grabar vs. recubrir antes de energizar. Tener la polaridad al revés desperdicia la carga y puede dañar piezas/ánodos. LOTO antes de cualquier trabajo en el rectificador.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. Confirme si la activación es **en el tanque** (cromo) o en un tanque de ácido **aparte**, y prepárese en consecuencia.
2. Verifique la ventilación/supresión de niebla (si es en el tanque de cromo) y el EPP/respirador.
3. Confirme que el rectificador está en **anódico (inverso)** para el paso de grabado.
4. Sumerja la pieza; haga el grabado anódico por el tiempo corto especificado — *no sobregrabe*.
5. **Cambie la polaridad a catódico** (si es en el tanque) y pase directo al recubrimiento — sin exposición al aire.
6. Si es tanque aparte: enjuague mínimamente/transfiera **rápido** al tanque de cromo antes de que la superficie se vuelva a oxidar.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. Sobregrabar (deja rugosa la superficie; puede picar la pieza).
2. Subgrabar (queda óxido; el cromo grueso se descascara después).
3. Polaridad equivocada (grabar vs. recubrir) en el rectificador.
4. Dejar reposar una pieza activada y que se vuelva a oxidar antes de recubrir.
5. Tratar el grabado en el tanque como “todavía no es cromo de verdad” y saltarse los controles de niebla/respirador.

• LISTA DE REPASO EN VOZ ALTA

- ☐ Explicar qué quita el grabado y por qué (óxido + traza de metal → superficie fresca y adherible).
- ☐ Explicar por qué es anódico (graba hacia afuera, no carga hidrógeno) y qué sigue (invertir a catódico, recubrir).
- ☐ Explicar por qué a menudo se hace en el tanque de cromo (sin exposición al aire entre activación y recubrimiento).
- ☐ Declarar los controles de Cr(VI) que aplican durante el grabado en el tanque (supresión de niebla, ventilación, respirador, EPP).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Grabado: _____ s • ¿En el tanque? Sí / No

“Confirmando que activé la pieza por grabado anódico durante el tiempo especificado, con polaridad correcta, y (si fue en el tanque) con los controles de Cr(VI) completos, luego pasé directo al recubrimiento sin exposición al aire.”



DATO CURIOSO

El truco de “grabar, luego invertir y recubrir” en el mismo tanque es uno de los movimientos más ingeniosos del recubrimiento: un solo chapuzón hace dos trabajos electroquímicos opuestos — primero despoja la superficie como ánodo, luego hace crecer cromo sobre ella como cátodo — todo sin que la pieza toque el aire en medio.

— ESTACIÓN 05 DE 10 • EL EVENTO PRINCIPAL

RECUBRIMIENTO DE CROMO DURO

DONDE EL ACERO GASTADO SE VUELVE ACERO DURO, PRECISO Y RESISTENTE AL DESGASTE — Y DONDE VIVE EL CANCERÍGENO

Respire hondo. Hasta ahora, cada estación ha tenido un trabajo: dejar la pieza lista y protegida. **La Estación 05 es donde el cromo duro realmente se crea** — y es el tanque que define toda esta línea, por su desempeño y por su peligro.

La gran idea en una frase: **usamos mucha electricidad para sacar cromo del ácido crómico caliente y construirlo, átomo por átomo, en una capa gruesa, dura y microagrietada sobre su pieza de acero.** El reparto:

- **Cátodo** — *su pieza* (negativo). Donde cae el cromo.
- **Ánodo** — **placas de plomo / plomo-estaño (o plomo-antimonio) insolubles.** Llevan corriente y mantienen el baño oxidado; **no** se disuelven para aportar cromo.
- **Electrolito** — **ácido crómico (CrO₃) + catalizador (sulfato, ~100:1),** caliente (~50–60°C), amarillo, cancerígeno.

★

RECUERDE

A diferencia del zinc, **los ánodos aquí NO aportan metal.** Todo el cromo viene del ácido crómico que usted mantiene como químico. Los ánodos son de plomo, insolubles, y solo llevan corriente. Olvide esto y todo el baño se comporta como un misterio.

⚠

¡ATENCIÓN! — ESTE ES EL TANQUE MÁS PELIGROSO DE TODA LA LÍNEA

Ácido crómico de **Cr(VI) cancerígeno** caliente que levanta una **niebla** inhalable, amperaje muy alto, líquido corrosivo. **La supresión de niebla (espuma/supresor) + la extracción local (push-pull) deben estar funcionando antes de operarlo.** Respirador según el programa. EPP completo. Nada de comer/beber/tocarse la cara. Si la espuma desapareció o puede ver niebla subiendo, el tanque es inseguro — deténgase y repórtelo.

• POR QUÉ CROMO DURO (Y POR QUÉ ES IMPLACABLE)

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO
Dureza extrema (800–1100 HV)	Sobrevive al desgaste y la abrasión intensos
Baja fricción	Deslizamiento más suave, menos calor en piezas en movimiento
Relleno / recuperación	Reconstruir piezas gastadas sobredim., rectificar a especif.
Corrosión + desmoldeo	Resiste muchos ambientes; los moldes se desmoldan limpios

...pero la misma química trae problemas duros: **eficiencia muy baja (~12–25%)** (lento, ávido de corriente); **poder de penetración muy pobre** (necesita ánodos conformados/ladrones/montaje cuidadoso); **mucho hidrógeno** → **fragilización** (horneado obligatorio en acero duro); **alto esfuerzo interno / microagrietamiento**; y por supuesto el **peligro del Cr(VI)**.

• LA COMPOSICIÓN DEL BAÑO

CONOZCA LOS RANGOS

COMPONENTE / PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE
Ácido crómico (CrO ₃)	150–400 g/L (típ. 225–300)	La fuente de todo el cromo
Catalizador — sulfato (SO ₄)	Fijado por la proporción	Hace posible el depósito
Proporción CrO ₃ : SO ₄	≈ 100 : 1	El corazón del baño — manténgala en rango
Catalizador mixto opcional	Sulfato + fluoruro	Mayor eficiencia/velocidad (algunos procesos)
Temperatura	~50–60°C (122–140°F)	Afecta dureza, eficiencia, patrón de grietas
Densidad de corriente de cátodo	~30–60+ A/dm ² (300–600+ ASF)	Impulsa el (lento) depósito
Eficiencia de cátodo	~12–25%	La mayoría de la corriente hace gas, no cromo
Tasa de depósito	~25 µm/hr (típico)	Por qué los trabajos gruesos toman horas
Ánodos	Plomo / plomo-estaño / plomo-antimonio (insol.)	Llevar corriente; mantienen el baño oxidado
Dureza del depósito	800–1100 HV	La recompensa funcional
Supresor de niebla	Supresor de niebla / capa de espuma	Corta la niebla de Cr(VI) en la fuente

**DETALLE TÉCNICO — LA TEMPERATURA Y LA DENSIDAD DE CORRIENTE TRABAJAN EN PAREJA**

La apariencia, la dureza y el patrón de grietas del cromo duro dependen de la *combinación* de la temperatura del baño y la densidad de corriente (a menudo mostrada en una gráfica de “rango de recubrimiento” del proceso). Opere muy frío / DC muy alta y puede obtener depósitos opacos o quemados; muy caliente / DC muy baja y puede obtener cromo lechoso, blando o sin brillo con mala cobertura. Su especificación de proceso define la ventana — manténgase dentro.

**RECUERDE — LOS NÚMEROS PARA LLEVAR**

CrO₃ ~225–300 g/L (rango 150–400), **proporción 100:1**, temp ~50–60°C, DC ~30–60+ A/dm², eficiencia ~12–25%, tasa ~25 µm/hr, dureza 800–1100 HV, ánodos de plomo insolubles. Estos ocho hechos le permiten verificar con sentido común casi cualquier cosa de este tanque.

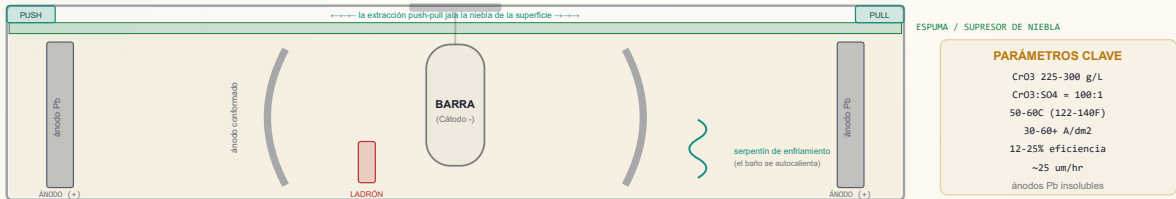
• PODER DE PENETRACIÓN, ÁNODOS CONFORMADOS Y LADRONES (ADELANTO)

El cromo duro cubre con exceso los bordes y partes altas y deja sin recubrir los recovecos y superficies lejanas. Usted lo maneja mecánicamente: **ánodos conformados** (con la forma de la pieza para que la corriente caiga pareja), **ladrones** (metal de desecho que “roba” corriente de los bordes para que no se sobrerrellenen) y **montaje/orientación cuidadosa**. Esto es tan central que tiene su propia sección en la Parte Tres.

**DETALLE TÉCNICO**

El “poder de penetración” es la capacidad del baño de recubrir parejo dentro de recovecos y sobre superficies distantes. El del cromo duro está entre los peores de cualquier proceso de recubrimiento — una consecuencia directa de su baja eficiencia y alto esfuerzo. Por eso un bastidor de cromo duro a menudo se ve como una plantilla a la medida construida alrededor de una pieza específica: los ánodos y los ladrones *son* la solución al poder de penetración.

CORTE TRANSVERSAL DEL TANQUE DE CROMO DURO — ANATOMÍA DEL TANQUE



• ÁNODOS INSOLUBLES — EL MANTENIMIENTO IMPORTA

EQUIPO	ESPECIFICACIÓN	POR QUÉ ESTÁ AHÍ
Ánodos	Plomo / plomo-estaño / plomo-antimonio, insolubles	Llevan corriente, mantienen el baño oxidado ($\text{Cr}^{3+} \rightarrow \text{Cr}^{6+}$)
Película del ánodo	Película café delgada de PbO_2 (buena)	Los ánodos sanos llevan corriente pareja
Limpieza del ánodo	Periódica según procedimiento	La costra amarilla de cromato de plomo sube la resistencia
Ánodos conformados	A la medida por pieza	Corriente pareja $\rightarrow$ espesor pareja
Enfriamiento	Serpentín/intercambiador de calor	El baño se autocalienta con la corriente; necesita <i>enfriamiento</i>
Ventilación	Push-pull / extracción lateral + scrubber	Jalar la niebla de Cr(VI) de la superficie
Supresor de niebla	Capa de espuma / tensoactivo	Suprimir la niebla en la fuente



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LOS ÁNODOS INSOLUBLES NECESITAN CUIDADO

Los ánodos de plomo forman una película café de dióxido de plomo (PbO_2) que conduce y ayuda a reoxidar el cromo trivalente de vuelta a hexavalente en el baño (manteniendo sana la química). Pero también pueden formar una costra aislante *amarilla* de cromato de plomo que sube la resistencia y causa recubrimiento disparejo. Los ánodos que están inactivos “se echan a perder”; la limpieza/acondicionamiento periódico según su procedimiento los mantiene funcionando. Los tanques inactivos a menudo se mantienen “vivos” a baja corriente para conservar la película del ánodo.

• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (ESTACIÓN 05)

- 1. Confirme que la pieza está limpia, enmascarada, montada y recién activada (vino directo del grabado — idealmente en el tanque — sin exposición al aire).
- 2. Verifique los controles de Cr(VI) PRIMERO: espuma/supresor de niebla presente, extracción push-pull funcionando, scrubber encendido, su respirador y EPP completo puestos.
- 3. Revise la disponibilidad del baño: temperatura ~50–60°C (según especific.), CrO₃ y proporción de catalizador en rango (según laboratorio), ánodos presentes/acondicionados y sin costra, enfriamiento funcionando, ánodos conformados/ladrones colocados.
- 4. Confirme que la polaridad del rectificador es catódica (recubrir) y fije la corriente para el área de superficie significativa de la pieza y la densidad de corriente objetivo (~30–60+ A/dm²).
- 5. Calcule los amperios-hora necesarios para el espesor objetivo (Parte Tres) y configure el contador/cronómetro de amperios-hora.
- 6. (A menudo) grabado anódico en el tanque primero, luego invierta a catódico y empiece a recubrir.
- 7. Recubra por los amperios-hora calculados — típicamente horas para un relleno funcional (≈25 μm/hr). Monitoree temperatura, corriente, agitación, capa de espuma y extracción todo el tiempo.
- 8. Al llegar al objetivo de amperios-hora, corte la corriente, retire, escurra sobre el tanque y pase al arrastre/enjuague (Estación 06).
- 9. Registre todo: amperios-hora, corriente, temperatura, adiciones. El registro es su prueba de espesor y su historial de control de baño.



¡ATENCIÓN! — EL RECTIFICADOR ES DE MUY ALTO AMPERAJE

Los rectificadores de cromo duro empujan una corriente enorme. Riesgo de descarga y arco eléctrico. **LOTO antes de cualquier mantenimiento, de meter la mano al tanque o de trabajar en las barras colectoras.** Nunca con las manos mojadas. Sin excepciones.



¡ATENCIÓN! — VIGILE LA ESPUMA/EXTRACCIÓN TODA LA CORRIDA

Un recubrimiento de cromo duro corre por horas, y la capa de espuma y la extracción deben funcionar *todo* el tiempo, no solo al inicio. Si la espuma se adelgaza o la niebla se vuelve visible a mitad de la corrida, usted se está exponiendo a un cancerígeno. Vuelva a dosificar el supresor / arregle la extracción según procedimiento, o deténgase. Las corridas largas son justo cuando se cuela la complacencia — no lo permita.

• DEFECTOS COMUNES — QUÉ VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA

QUÉ VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Depósito opaco / lechoso	Temp/DC fuera de ventana; proporción mal; CrO ₃ bajo	Revise temp, DC y proporción CrO ₃ :SO ₄ (laboratorio)
Quemado, rugoso en bordes/puntas	DC muy alta ahí; sin ladrones	Agregue ladrones; ajuste montaje/DC
Sin recubrir/saltado en recovecos	Mal poder de penetración (normal); necesita ánodo conformado	Agregue ánodo conformado; vuelva a montar
Mala adhesión / descascarado	Mala activación; superficie no desnuda/activa	Vuelva a grabar; revise limpieza; verifique activación en el tanque
Ampollado / recubrimiento saltado	Cr ³⁺ muy alto, o contaminación	Revisión de laboratorio; oxide/trate según el químico
Macrogrietas burdas (no micro fina)	Deriva de temp/DC/proporción; alto esfuerzo	Revisión de laboratorio de los parámetros del baño
Relleno lento / tasa baja	DC baja; eficiencia baja; baño frío	Verifique DC, temperatura, proporción
Sin recubrir nada	Polaridad equivocada; ánodos con costra; proporción muy mal	Revise polaridad; acondicione ánodos; revisión de laboratorio

SEGURIDAD INTEGRADA — ESTA ESTACIÓN EXIGE RESPETO TOTAL



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO CRÓMICO CR(VI) + NIEBLA (EL TITULAR)

Cancerígeno, corrosivo, caliente. Controles de ingeniería primero (capa de espuma + push-pull + scrubber), respirador segundo, EPP completo siempre. Cualquier contacto con piel/ojos → enjuague 15 min y busque atención médica (riesgo de úlcera por cromo / corrosión ocular). Reporte cualquier sangrado nasal o dolor nasal.



¡ATENCIÓN! — RECTIFICADOR DE ALTO AMPERAJE

Descarga/arco eléctrico. LOTO para todo trabajo eléctrico/de mantenimiento. Solo manos secas.



¡ATENCIÓN! — FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO

Todo ese hidrógeno en la pieza se empapa en el acero duro. **Las piezas de alta resistencia DEBEN hornearse (Estación 07) dentro de unas horas.** Confirme el ruteo de horneado ahora — márkelo en la orden de viaje.

REPASO EN VOZ ALTA Y ERRORES MÁS COMUNES — ESTACIÓN 05

REPASO EN VOZ ALTA — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Cuál electrodo es su pieza y con qué carga? (Cátodo, -.)
- ¿Por qué los ánodos no aportan metal aquí? (Plomo insoluble.)
- ¿Los números titulares del baño (CrO_3 , proporción, temp, DC, efic., tasa, dureza)?
- ¿Por qué es tan baja la eficiencia — y por qué eso significa mucho hidrógeno?
- ¿Qué arregla el mal poder de penetración? (Ánodos conformados, ladrones, montaje.)
- ¿Por qué deben funcionar la espuma/extracción *toda* la corrida?
- ¿Paso obligatorio aguas abajo para acero de alta resistencia? (Horneado.)
- ¿Los cinco controles de Cr(VI)?

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Operar con capa de espuma delgada/ausente o extracción débil.
- Tratarlo como un chapuzón rápido (es una corrida de horas, baja efic.).
- Ignorar la proporción $\text{CrO}_3:\text{SO}_4$ (el corazón del baño).
- Usar ánodos de plomo con costra/dañados por inactividad.
- Olvidar ladrones/ánodos conformados (bordes quemados/recovecos sin recubrir).
- Saltarse o retrasar el horneado en acero duro.
- Comer/beber/tocarse la cara cerca del tanque.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 05

"Confirmando que puedo, de forma independiente: verificar los controles de ingeniería de Cr(VI) (supresor de espuma, extracción push-pull, scrubber) y el EPP/respirador antes de operar; verificar la disponibilidad del baño (temp, proporción $\text{CrO}_3:\text{SO}_4$ según laboratorio, condición del ánodo, enfriamiento, ánodos conformados/ladrones); fijar la polaridad y densidad de corriente correctas; controlar el espesor por amperios-hora; reconocer defectos comunes; y declarar el requisito de horneado obligatorio para acero de alta resistencia. Entiendo que los ajustes de química los hace solo personal autorizado."

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 06 DE 10

ARRASTRE Y ENJUAGUE

“RECUPERE EL CROMO, CONTENGA EL CANCERÍGENO, LAVE LA PIEZA.”

• PROPÓSITO

Quitar la película de ácido crómico adherida a la pieza recién recubierta — y, donde sea posible, **recuperar** ese cromo arrastrado para que regrese al tanque en vez de volverse residuo peligroso.

• EL “PORQUÉ”

En una línea de Cr(VI), el arrastre es doblemente serio: desperdicia ácido crómico costoso y dispersa un cancerígeno en el agua de enjuague y, finalmente, en la corriente de aguas residuales. Así que las líneas de cromo duro usan un **enjuague de recuperación de arrastre** (a veces estático “muerto”, o en cascada a contracorriente) justo después del recubrimiento: el primer enjuague se mantiene concentrado y se devuelve periódicamente al tanque (ayudado porque el tanque se autoevapora al operar caliente). Después siguen enjuagues más limpios.



RECUERDE

Un enjuague posterior al cromo no es “solo un enjuague” — es **recuperación de cromo y contención del cancerígeno**. Mientras más cerca mantenga ese primer enjuague de recuperación al tanque, más cromo ahorra y menos Cr(VI) escapa al sistema de residuos.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LA RECUPERACIÓN FUNCIONA EN EL CROMO

Como el tanque de cromo opera caliente, constantemente *evapora* agua. Esa evaporación deja espacio para verter el agua concentrada del primer enjuague (arrastre) de vuelta al tanque, recuperando el químico y el agua. Es un truco de circuito cerrado, mucho más práctico en un tanque de cromo caliente que en uno de zinc a temperatura ambiente.

• COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Enjuague de recuperación (arrastre)	Estático/muerto o primera etapa de cascada	Devuelto al tanque de cromo periódicamente
Enjuagues siguientes	Cascada a contracorriente	Bajan la conductividad
Conductividad (enjuague final)	Baja (según especific. del taller)	Confirma que el cromo se lavó
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo de escurrido sobre el tanque	Unos segundos	Corta el arrastre drásticamente



¡ATENCIÓN! — ESTA AGUA DE ENJUAGUE ESTÁ CONTAMINADA CON CR(VI)

Los enjuagues de recuperación y los primeros contienen cromo hexavalente. Trátelos como peligrosos: EPP completo, sin salpicar, **nunca a un drenaje de piso**. Toda agua de enjuague con Cr(VI) va al sistema de **tratamiento de residuos** de cromo (Parte Tres), nunca al drenaje sin tratar.

• PASO A PASO Y ERRORES MÁS COMUNES

PASO A PASO

- Escurra la pieza sobre el tanque de cromo unos segundos (devuelve cromo).
- Sumerja en el enjuague de recuperación (arrastre) (captura cromo concentrado).
- Pase por los enjuagues de cascada siguientes para lavar limpio.
- Confirme bien enjuagado (según revisión del taller) antes del horno.
- Devuelva el enjuague de recuperación concentrado al tanque según se evapora.

ERRORES MÁS COMUNES

- No escurrir sobre el tanque primero (desperdicia cromo, dispersa Cr(VI)).
- Dejar que el agua de enjuague con Cr(VI) llegue a un drenaje (una violación).
- Tratar el agua de recuperación como agua de enjuague común.
- Subenjuagar antes del horneado (el ácido crómico se hornea sobre la pieza).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Confirmando que escurrí sobre el tanque, usé el enjuague de recuperación, lavé la pieza por la cascada, mantuve toda el agua con Cr(VI) fuera de los drenajes, y devolví el agua de recuperación según procedimiento.”

— ESTACIÓN 07 DE 10

HORNEADO CONTRA FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO

“EXPULSE EL HIDRÓGENO — ANTES DE QUE AGRIETE LA PIEZA.”

• PROPÓSITO

Hornear las piezas recubiertas de acero de alta resistencia/endurecido para expulsar el hidrógeno absorbido del acero, previniendo el agrietamiento frágil retardado en servicio.

• EL “PORQUÉ”

La baja eficiencia del cromo duro hace *mucho* hidrógeno en la pieza, y en acero de alta resistencia parte se difunde hacia adentro y lo fragiliza — de modo que la pieza puede **agrietarse y fallar de repente bajo carga, horas o días después**. Un horneado controlado le da al hidrógeno la energía para salir *antes* de que cause daño. Es un paso **obligatorio** en acero de alta resistencia, no una decisión a criterio.



RECUERDE

En acero de alta resistencia, el horneado no es opcional. Saltarlo puede convertir una pieza de aspecto perfecto en una falla oculta. La marca de dureza de la Estación 01 es lo que rutea una pieza a este horno — nunca deje que una pieza marcada se salte el horneado.



DETALLE TÉCNICO — HORNEADO TÍPICO

Un horneado común es **~190°C (375°F) por al menos 8 horas**, iniciado **poco después del recubrimiento** (comúnmente dentro de unas horas — su especificación, que a menudo referencia **ASTM B850**, fija temperatura, tiempo y retraso máximo exactos). Los aceros de mayor resistencia necesitan hornos más largos; espere demasiado y el hidrógeno puede agrietar la pieza *antes* de hornearla.

• COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	TÍPICO	NOTAS
Temperatura	~190°C (375°F)	Según especific. / ASTM B850; varía con la resistencia
Tiempo	≥ 8 horas (a menudo más)	Más tiempo = más hidrógeno removido
Retraso de inicio tras recubrir	Corto — dentro de horas	No deje reposar piezas duras recubiertas
Disparador	Marca de acero de alta resistencia / endurecido	De la orden de viaje (Estación 01)
Registro	Registro de tiempo/temp por pieza/lote	Calidad + trazabilidad



¡ATENCIÓN! — HORNO CALIENTE

El horno opera lo bastante caliente para causar **quemaduras térmicas graves**. Use guantes resistentes al calor, vigile bastidores/aditamentos calientes y siga los procedimientos del horno para cargar/descargar.



¡ATENCIÓN! — NO RETRASE EL HORNEADO

Una pieza de alta resistencia dejada toda la noche antes de hornear puede ya estar agrietada. Recubra, enjuague y **hornee con prontitud** — trate la ventana de tiempo como requisito estricto en piezas marcadas.

• PASO A PASO, ERRORES MÁS COMUNES Y REPASO

PASO A PASO Y REPASO

- Confirme la marca de dureza y el horneado requerido (temp/tiempo/retraso).
- Meta la pieza al horno con prontitud tras recubrir/enjuagar.
- Fije el horno ~375°F; cargue sin amontonar (calor parejo).
- Hornee el tiempo completo (≥ 8 hr); registre tiempo y temp; enfríe; rutee a rectificado.
- ¿Puede decir por qué baja eficiencia → fragilización?

ERRORES MÁS COMUNES

- Saltarse el horneado en una pieza marcada de alta resistencia.
- Retrasar el horneado demasiado tras el recubrimiento.
- Horneear muy poco o muy frío para remover el hidrógeno.
- Amontonar el horno de modo que las piezas calientan disparejo.
- No registrar el horneado (sin prueba de que se hizo a especific.).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Horneado: _____ °F / _____ hr · Retraso: _____

“Confirmando que verifiqué la marca de dureza, inicié el horneado dentro del retraso permitido, horneé a la temperatura y tiempo de especificación, y lo registré.”

— ESTACIÓN 08 DE 10

RECTIFICADO / ACABADO A LA MEDIDA

“EL CROMO DURO SE DEPOSITA SOBREDIMENSIONADO A PROPÓSITO — EL RECTIFICADO LO LLEVA A MEDIDA.”

• PROPÓSITO

Maquinar (por lo general **rectificar**) el depósito de cromo deliberadamente sobredimensionado hasta la **dimensión precisa final** y el **acabado superficial** que el cliente requiere.

• EL “PORQUÉ”

Como el cromo duro es un depósito *funcional* sobre piezas de precisión, se deposita ligeramente **sobredimensionado** y luego se rectifica al diámetro y acabado exactos — el paso que lo hace “dimensional”. El cromo es muy duro (800–1100 HV), así que se rectifica con las muelas adecuadas, pasadas ligeras y bastante refrigerante para evitar daño por calor y grietas.



RECUERDE

Deposite sobredimensionado, rectifique a medida. Este es el hábito que define al cromo duro funcional y la razón por la que el enmascarado y el espesor parejo (poder de penetración) importan tanto: si un recoveco quedó recubierto delgado, rectificar las partes altas a medida puede dejar el punto bajo *por debajo de medida* y volverlo desecho.



DETALLE TÉCNICO — RECTIFIQUE CON SUAVIDAD

El rectificado agresivo sobrecalienta el cromo y puede causar **grietas de rectificado** o quemaduras. Use la muela especificada, corte ligero, refrigerante adecuado y no se detenga en un punto. En piezas críticas puede seguir un pulido o superacabado, según la especificación de maquinado de su taller.

• COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	PRÁCTICA	NOTAS
Proceso	Rectificado cilíndrico/de superficie (luego pulido si se especifica)	El cromo es muy duro
Muela / refrigerante	Según especif. de maquinado; amplio refrigerante	Prevenir calor/grietas de rectificado
Material removido	Pasadas ligeras hasta la medida final	No rectifique hasta la base
Dimensión final	Según tolerancia del plano	Verifique con la medición adecuada
Acabado superficial	Según plano (Ra)	Pulido/superacabado si se requiere



¡ATENCIÓN! — POLVO DE CROMO Y MAQUINARIA GIRATORIA

El rectificado genera **polvo con cromo** (no lo respire — use captación de polvo/EPP según su taller) y los peligros usuales de maquinaria giratoria: atrapamiento, proyectiles, puntos de pellizco. Use guardas, protección ocular, nada de ropa/joyería suelta, y siga el LOTO de la máquina para el montaje/cambio.

• PASO A PASO, ERRORES MÁS COMUNES Y REPASO

PASO A PASO Y REPASO

- Confirme que la pieza se horneó (si está marcada) *antes* de rectificar.
- Monte la rectificadora según especif. (muela, refrigerante, sujeción).
- Tome pasadas ligeras, midiendo seguido hasta la medida final.
- No rectifique a través del cromo hasta el metal base.
- Mida a tolerancia y acabado finales; rutee a inspección.
- ¿Por qué depositar sobredim. / rectificar a medida? ¿Por qué con suavidad?

ERRORES MÁS COMUNES

- Rectificar antes del horneado (requerido).
- Rectificado agresivo que causa grietas/quemadura de rectificado.
- Rectificar hasta el metal base (bajo medida/desecho).
- No considerar el recubrimiento disperejo (punto bajo, por debajo de medida).
- Saltarse los controles de polvo (respirar polvo de cromo).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 08

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Dim. final: _____ Acabado: _____

“Confirmo que la pieza se horneó (si se requería) antes de rectificar, rectifiqué a la dimensión y acabado finales sin quemar/agrietar, usé controles de polvo y de guardas de máquina, y medí al plano.”

— ESTACIÓN 09 DE 10

DESMONTADO Y REPROCESO

“EL CROMO MALO SE QUITA, LUEGO VUELVE A PONERSE — HECHO CON SEGURIDAD.”

• PROPÓSITO

Quitar el cromo existente (gastado, dañado o fuera de especificación) para que una pieza pueda **volver a recubrirse** — la ruta de recuperación/reproceso que hace económico al cromo duro.

• EL “PORQUÉ”

Toda la propuesta de valor del cromo duro es reconstruir piezas. Cuando hay que quitar cromo viejo o rechazado antes de recubrir de nuevo, se **desmonta** — comúnmente por **corriente inversa (anódica)** en solución alcalina o crómica (operando la pieza anódica para que el cromo se disuelva), o por desmontado químico según su proceso. Después, la pieza vuelve a entrar a la línea en limpieza/activación.



RECUERDE

El desmontado es **recubrimiento al revés** — opere la pieza *anódica* y el cromo se quita. Es la misma electroquímica que usa para recubrir, solo apuntada en sentido contrario.



DETALLE TÉCNICO

El desmontado por corriente inversa en una solución alcalina evita atacar la base de acero mientras quita el cromo, y (cuando produce Cr(VI)) alimenta la misma corriente de tratamiento de residuos. Algunos talleres desmontan en un tanque dedicado; otros usan el tanque de cromo anódicamente con cuidado. De cualquier modo es una operación relevante para el Cr(VI): el cromo que pasa a la solución es hexavalente y debe tratarse.

• COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	PRÁCTICA	NOTAS
Método	Desmontado por corriente inversa (anódico); o químico	Según especificación de proceso
Solución	Alcalina o crómica, según procedimiento	Elegida para no dañar el metal base
Polaridad	Anódica (pieza positiva)	Opuesta a recubrir
Tras el desmontado	Inspeccione la base; relimpie/reactive	Reingrese a la línea en Estación 02/04
Residuo	Con Cr(VI) → tratamiento	Nunca al drenaje



¡ATENCIÓN! — CR(VI) Y QUÍMICOS FUERTES + CORRIENTE

El desmontado involucra cromo cancerígeno, soluciones fuertes y alta corriente — aplican todos los peligros del tanque de cromo: ventilación, supresión de niebla donde sea relevante, respirador/EPP, LOTO para trabajo en el rectificador y manejo de residuos de Cr(VI).

• PASO A PASO, ERRORES MÁS COMUNES Y REPASO

PASO A PASO Y REPASO

- Confirme que la pieza necesita desmontado y el método correcto.
- Monte: solución correcta, polaridad **anódica**, controles/EPP.
- Desmunte hasta que se quite el cromo, vigilando el metal base.
- Inspeccione la base desnuda por daño/picaduras.
- Reingrese en limpieza/activación, luego vuelva a recubrir.
- Rutee la solución/enjuagues de desmontado a tratamiento de Cr(VI).

ERRORES MÁS COMUNES

- Polaridad equivocada (no desmonta / daña la pieza).
- Sobredesmontar hacia el metal base.
- Tratar el residuo de desmontado como no peligroso.
- Volver a recubrir sin relimpiar/reactivar.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 09

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Confirmando que desmonté el cromo con la polaridad correcta (anódica) sin dañar la base, apliqué controles de Cr(VI) y EPP, ruteé el residuo a tratamiento, y relimpié/reactivé antes de volver a recubrir.”

— ESTACIÓN 10 DE 10

SECADO / INSPECCIÓN FINAL

“ENVÍELA BIEN — SECA, MEDIDA Y COMPROBADA A ESPECIFICACIÓN.”

• PROPÓSITO

Secar la pieza terminada y **verificar** que cumpla la especificación — espesor, dureza, adhesión, acabado superficial y patrón de grietas — antes de enviarla.

• EL “PORQUÉ”

Una pieza funcional de cromo duro es un artículo de precisión y alto valor; el cliente paga por un depósito del espesor correcto, lo bastante duro, bien adherido y debidamente acabado. La inspección final es donde usted lo *comprueba* y atrapa cualquier cosa que necesite reproceso antes de que salga.

• COMPOSICIÓN Y VERIFICACIONES CLAVE DE CALIDAD

VERIFICACIÓN	MÉTODO (TÍPICO)	QUÉ SE BUSCA
Espesor	Micrómetro (antes/después del rectif.), calibrador magnético/de rayos X, corte transversal	Cumple el plano en superficies significativas
Dureza	Microdureza (Vickers/Knoop) en cupón/corte transversal	Rango 800–1100 HV
Adhesión	Prueba de doblez/lima/choque térmico en una muestra	Sin descascarado/desprendimiento
Patrón de grietas	Microscopio en una muestra	Microgrietas finas (no macro burda)
Acabado superficial	Perfilómetro / visual	Cumple la especif. de Ra
Dimensión	Medición al plano	Dentro de tolerancia



¡ATENCIÓN!

Aun “al final”, las piezas pueden llevar química residual y la secadora está caliente — use EPP, vigile quemaduras por aire/superficie caliente y mantenga el manejo limpio (una pieza de cromo terminada no debe recontaminarse).

• PASO A PASO, ERRORES MÁS COMUNES Y REPASO

PASO A PASO Y REPASO

- Seque la pieza con suavidad y por completo.
- Mida la dimensión a tolerancia final.
- Verifique el espesor en superficies significativas.
- Revise dureza, adhesión, patrón de grietas (a menudo en cupones).
- Inspeccione el acabado/apariencia superficial.
- Acepte y envíe, o rutee a reproceso. Registre resultados.

ERRORES MÁS COMUNES

- Enviar sin verificar el espesor en la superficie significativa.
- Confundir el microagrietamiento normal con un defecto (o no ver macrogrietas).
- Recontaminar una pieza terminada por manejo descuidado.
- No registrar los resultados de inspección (sin trazabilidad).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 10

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Confirmo que sequé la pieza, verifiqué espesor/dimensión/dureza/adhesión/acabado según el plan de inspección, distinguí el microagrietamiento normal de los defectos, registré los resultados, y ruteé cualquier pieza fuera de especificación a reproceso.”

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA
LA MATEMÁTICA CENTRAL DEL OPERADOR

CONTROL DE ESPESOR POR AMPERIOS-HORA

“LOS AMPERIOS-HORA HACEN MICRONES.”

El espesor del cromo duro no se controla por “recubrir hasta que se vea bien” — se controla por **amperios-hora (A·h)**: amperios multiplicados por horas de recubrimiento. Como el depósito es grueso y el proceso es lento y de baja eficiencia, acertar el espesor significa *contar amperios-hora*, no solo mirar el reloj.

LA CADENA DE LÓGICA (FARADAY + EFICIENCIA)

1. La **ley de Faraday** dice que la *cantidad de metal depositado es proporcional a la carga eléctrica que pasa* (amperios-hora).
2. Pero el cromo duro es solo ~12–25% **eficiente**, así que solo esa fracción de la corriente realmente hace cromo — el resto hace gas.
3. Así que: **el espesor depende de amperios-hora × área × eficiencia**. Para un área de pieza dada y una eficiencia de baño conocida, un número fijo de **amperios-hora por unidad de área** produce un espesor conocido.



RECUERDE

Los amperios-hora hacen micrones. Fije la corriente para su densidad de corriente objetivo, calcule los amperios-hora necesarios para el espesor requerido en la superficie significativa, corra esa cantidad de amperios-hora, y acertará el espesor. Esta es *la* habilidad que define al operador de cromo duro.



DETALLE TÉCNICO — LA VERSIÓN PRÁCTICA

En la práctica usted no recalcula la ley de Faraday cada vez; su taller tiene una **gráfica o factor** (“X amperios-hora por dm² (o ft²) por micrón (o mil) a la eficiencia de este baño”). Usted: (1) halla el **área** recubierta de la pieza, (2) la multiplica por el **factor de espesor objetivo** para obtener los amperios-hora totales, (3) fija la **corriente** (área × densidad de corriente objetivo), (4) corre hasta que el **contador de amperios-hora** llegue a su número. Como la eficiencia varía un poco con la temperatura/DC/edad, los talleres verifican con una medición de espesor y ajustan el factor.



CONSEJO

Un **medidor de amperios-hora** (contador integrador de amperios-hora) en el rectificador es su mejor amigo — rastrea la carga que pasa de forma automática. Si solo tiene amperios y un reloj, amperios-hora = amperios promedio × horas, pero las cargas reales varían, así que un contador es mucho más exacto para las corridas largas que el cromo duro necesita.



DATO CURIOSO

Faraday dedujo la ley que vincula la electricidad y el metal depositado en la década de 1830 — mucho antes de que alguien cromara una barra hidráulica. Cada vez que fija amperios-hora para un espesor, está usando física de 190 años que todavía maneja el piso del taller.



¡ATENCIÓN!

La baja eficiencia corta por ambos lados: significa **tiempos de recubrimiento largos** y que pequeños cambios de eficiencia mueven su espesor real. Siempre **verifique el espesor** en la superficie significativa (Estación 10) en vez de confiar ciegamente en la matemática de amperios-hora en una pieza crítica.

— VENCIENTO LA PEOR DEBILIDAD DEL CROMO DURO

ÁNODOS CONFORMADOS, LADRONES Y PODER DE PENETRACIÓN

CÓMO VENCE LA COBERTURA DISPAREJA — SIN QUÍMICA

El cromo duro tiene un **poder de penetración muy pobre**: la corriente (y por tanto el cromo) se amontona en bordes, esquinas y partes altas y deja sin recubrir recovecos, barrenos y superficies lejanas. No puede arreglar esto con aditivos como puede un operador de zinc — lo arregla **mecánicamente**, con tres herramientas:

- **Ánodos conformados** — ánodos a la medida **con la forma del contorno de la pieza** para que la separación (y por tanto la corriente) entre el ánodo y la pieza sea pareja en todas partes. Un ánodo conformado para una barra es un tubo/placa curva a su alrededor; para un barreno, un ánodo interno va *dentro* del agujero para que el interior realmente se recubra.
- **Ladrones** — pedazos de metal de desecho colocados cerca de **bordes y esquinas** para “robar” corriente excedente de esos puntos de alta corriente para que no se sobrerrellenen (quemén) — haciendo más parejo el resto de la pieza.
- **Montaje / orientación** — posicionar la pieza respecto a los ánodos, el espaciado, y usar ánodos auxiliares para los recovecos; orientar para evitar gas atrapado.



RECUERDE

Los ánodos conformados emparejan la cobertura; los ladrones roban corriente de los bordes para que no se quemén; el buen montaje lo une todo. En el cromo duro, el arreglo de ánodos se construye a la medida alrededor de la pieza — eso es normal, y es la respuesta al mal poder de penetración.



DETALLE TÉCNICO — LOS BARRENOS NECESITAN ÁNODOS INTERNOS

Como el poder de penetración es tan pobre, un barreno profundo o un diámetro interior no recibirán **nada de cromo** de los ánodos externos — la corriente no puede llegar adentro. Para recubrir un diámetro interior debe meter un **ánodo interno (conformado)** por el barreno, a menudo con su propio flujo/agitación. Muchos problemas de “esto no recubre por dentro” son simplemente un ánodo interno faltante.



CONSEJO

Si una pieza sigue saliendo **delgada/sin recubrir en los recovecos**, piense *primero en poder de penetración*: agregue un ánodo conformado/auxiliar para esa zona, no más corriente (más corriente solo quema peor los bordes). Si los **bordes siguen quemándose**, agregue un *ladrón*. Los dos problemas suelen viajar juntos.



¡ATENCIÓN!

Los ladrones y ánodos auxiliares son metal extra en un tanque de Cr(VI) de alta corriente — manéjelos, colóquelos y retírelos con cuidado (corriente, ácido caliente, cancerígeno). LOTO/desenergice antes de meter la mano para ajustarlos.

A FONDO

FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO Y HORNEADO

EL CONCEPTO DE SEGURIDAD-Y-CALIDAD MÁS IMPORTANTE DE LA LÍNEA, COMPLETO

Qué es: Durante el recubrimiento (y los pasos de ácido/grabado), el hidrógeno atómico generado en la pieza se difunde hacia el acero y se incrusta entre los átomos de hierro. En **acero de alta resistencia/endurecido** esto vuelve **frágil** al metal, de modo que puede **agrietarse y fallar de repente bajo carga — horas o días después**, sin aviso. En un sujetador, barra o pieza estructural crítica, eso es una falla de seguridad con gente real de por medio.

Por qué el cromo duro es de alto riesgo: su **baja eficiencia (~12–25%)** significa que se genera *mucho* hidrógeno en el cátodo por unidad de cromo — más oportunidad de que el hidrógeno se empape que en un baño de alta eficiencia.

Quién está en riesgo: en general **acero de alta resistencia, aproximadamente ≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi de tensión**. La marca de dureza de la orden de viaje (Estación 01) los identifica.

EL ARREGLO — HORNEADO (DESFRAGILIZACIÓN / ALIVIO DE HIDRÓGENO)

- Típicamente **$\sim 190^{\circ}\text{C}$ (375°F) por ≥ 8 horas**, iniciado **con prontitud tras recubrir** (dentro de unas horas), según **ASTM B850** / especificación del cliente.
- Los aceros de mayor resistencia necesitan hornos más **largos**.
- El **retraso importa** — espere demasiado y la pieza puede agrietarse *antes* de hornear.



RECUERDE

Baja eficiencia $\rightarrow$ mucho hidrógeno $\rightarrow$ hornado obligatorio en acero de alta resistencia. La cadena es toda la historia. La marca de dureza rutea la pieza; el hornado ($\sim 375^{\circ}\text{F}$, ≥ 8 hr, con prontitud) la salva.



DETALLE TÉCNICO — TÉRMINOS

HRC = dureza Rockwell C (más alto = más duro). **ksi UTS** = miles de psi de resistencia última a la tensión. **ASTM B850** es la guía estándar para el hornado de alivio de fragilización por hidrógeno posterior al recubrimiento — fija temperatura, tiempo y momento según el nivel de resistencia. Usted no calcula esto — reconoce la marca y sigue el ruteo.



¡ATENCIÓN!

La fragilización es una falla *retardada y oculta* — la pieza se ve perfecta, pasa la inspección, luego falla en servicio. Por eso justamente el hornado es **obligatorio y no se puede saltar** en piezas marcadas, y por eso no deja reposar piezas duras recubiertas antes de hornear.

— A LO LARGO DE LA LÍNEA

RECTIFICADO, ENJUAGUE Y MANEJO DEL AGUA

CONVERTIR UN DEPÓSITO SOBREDIMENSIONADO EN UNA DIMENSIÓN PRECISA — Y MANTENER EL AGUA BAJO CONTROL

• RECTIFICADO Y ACABADO A LA MEDIDA (BÁSICOS)

El cromo duro funcional se deposita **sobredimensionado** y se **rectifica a la medida final** — eso es lo que lo hace dimensional. Básicos que todo operador debe saber:

- **Rectifique con suavidad:** el cromo es muy duro; el rectificado agresivo lo sobrecalienta y causa **grietas/quemadura de rectificado**. Use la muela especificada, **pasadas ligeras**, amplio **refrigerante**, sin detenerse en un punto.
- **Vigile el espesor restante:** no rectifique **a través** del cromo hasta el metal base (bajo medida = desecho).
- **El recubrimiento disperejo cobra aquí:** si un recoveco quedó delgado (poder de penetración), rectificar las partes altas a medida puede dejar el punto bajo **por debajo de medida**. Un recubrimiento parejo desde el inicio previene el desecho en la etapa de rectificado.
- **Hornee antes de rectificar:** rectifique la pieza en su condición final, ya liberada de hidrógeno y de esfuerzo.
- **Acabado:** puede seguir un pulido/superacabado para cumplir la especificación de acabado superficial (Ra).

★ RECUERDE

Deposite sobredimensionado, hornee, luego rectifique a medida. El orden importa: hornear antes del rectificado final para que la pieza esté metalúrgicamente asentada en su dimensión final.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Rectificar cromo hace **polvo con cromo** — no lo respire (captación de polvo/EPP), y respete los peligros de maquinaria giratoria (guardas, protección ocular, nada de ropa suelta, LOTO de la máquina para el montaje).

• ENJUAGUE Y MANEJO DEL AGUA

En una línea de cromo duro el enjuague hace triple trabajo: **protege la siguiente química**, **recupera el ácido crómico arrastrado** (ahorrando dinero) y **contiene el Cr(VI)** para que no se disperse ni llegue a las aguas residuales sin tratar.

- El **enjuague a contracorriente (cascada)** ahorra agua — el agua fresca entra a la etapa más limpia y fluye hacia atrás hacia la más sucia.
- Los **enjuagues de recuperación de arrastre** tras el recubrimiento capturan cromo concentrado para devolverlo al tanque (caliente, que se evapora).
- La **conductividad** es el medidor de limpieza — *más bajo = más limpio*.
- **Toda el agua de enjuague con Cr(VI) va a tratamiento de residuos**, nunca a un drenaje.

★ RECUERDE

Cada enjuague es un **punto de control**, no una parada de descanso. Después del tanque de cromo, el primer enjuague es **recuperación de cromo + contención del cancerígeno** antes que cualquier otra cosa.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Nunca deje que el ácido crómico o el agua de enjuague con Cr(VI) llegue a un drenaje de piso — eso es una descarga ambiental reportable. Mantenga los drenajes protegidos y rutee toda el agua con cromo a tratamiento.

VOLVIENDO SEGURO AL CANCERÍGENO

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CR(VI) Y PERMISOS DE AIRE

DONDE EL CANCERÍGENO SE VUELVE SEGURO — QUÍMICA QUE TODO OPERADOR DEBE ENTENDER

Un taller de cromo duro no puede simplemente verter química gastada o agua de enjuague por el drenaje. El Cr(VI) debe **tratarse** para volverlo seguro, el aire debe **controlarse y permitirse**, y el residuo debe **manejarse como peligroso**.

• LA REACCIÓN CENTRAL: REDUCIR, LUEGO PRECIPITAR

El tratamiento estándar de aguas residuales para el cromo hexavalente es de **dos pasos**:

1. **Reducir $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$.** Agregue un **agente reductor** (comúnmente metabisulfito de sodio, dióxido de azufre o sulfato ferroso) a **pH bajo (ácido)**. Esto convierte el peligroso y soluble cromo hexavalente en el mucho menos peligroso cromo **trivalente**. (A menudo puede *ver* el cambio de color de amarillo hacia verde.)
2. **Precipitar como hidróxido y remover. Suba el pH** (agregue cáustico/cal) para que el cromo trivalente salga de solución como **lodo insoluble de hidróxido de cromo**, que luego se **sedimenta/filtra**. El agua tratada se prueba antes de descargarse; el lodo de cromo se maneja como **residuo peligroso**.



RECUERDE

Reducir luego precipitar: $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$ (ácido + agente reductor), luego subir el pH para que el cromo caiga como lodo y filtrarlo. Este es el concepto ambiental más importante de una línea de cromo duro.



DETALLE TÉCNICO

La reducción necesita condiciones **ácidas** para ir rápida y completa; la precipitación necesita condiciones **alcalinas**. Así que el tratamiento mueve el pH hacia abajo (reducir) y luego hacia arriba (precipitar) — y el pH y el nivel de cromo de la descarga final deben cumplir los límites de su permiso antes de que salga agua. El lodo de hidróxido trivalente es un **residuo peligroso** regulado con requisitos de manifiesto y disposición.

• PERMISOS DE AIRE Y CONTROL DE NIEBLA

Como la niebla de ácido crómico es un cancerígeno regulado, los tanques de cromo duro se controlan en la fuente (**supresores de niebla/espuma, ventilación push-pull**) y el aire extraído por lo general se limpia con un **lavador de gases (scrubber)** antes de liberarse. La operación típicamente requiere un **permiso de aire**, y hay reglas federales de emisiones específicas para el cromado electrolítico. El permiso de su taller dicta los controles — mantener funcionando la capa de espuma y la extracción es parte de cumplir y de mantenerlo a usted seguro.



¡ATENCIÓN!

Estos controles lo protegen a **usted** (la niebla que no respira) y al **público/medio ambiente** (el cromo que no sale por la chimenea ni el drenaje). Una capa de espuma muerta o un scrubber desviado es a la vez una exposición personal y una violación del permiso. Trátelos como no negociables.



DATO CURIOSO

El cambio de color de amarillo a verde durante la reducción del cromo es la misma química que sus ojos pueden seguir en el tanque de tratamiento de residuos: amarillo = hexavalente (peligroso), verde = trivalente (mucho más seguro). La planta de tratamiento está literalmente convirtiendo el cancerígeno en algo mucho menos dañino, un cambio de color a la vez.

COMPROBANDO QUE EL DEPÓSITO ES CORRECTO

VERIFICACIONES DE CALIDAD

ESPESOR, DUREZA, ADHESIÓN, PATRÓN DE GRIETAS

VERIFICACIÓN	CÓMO SE VE LO “BUENO”	CÓMO SE REvisa
Espesor	Cumple el plano en superficies significativas; lo bastante parejo para rectificar a medida	Micrómetro (pre/post rectific.), calibrador magnético/rayos X, corte transversal
Dureza	800–1100 HV	Microdureza (Vickers/Knoop) en cupón/corte transversal
Adhesión	Sin descascarado/desprendimiento; adherido al acero	Prueba de doblez, lima o choque térmico en una muestra
Patrón de grietas	Microgrietas finas y densas	Microscopio en una muestra — <i>las macrogrietas son el defecto</i>
Acabado superficial	Cumple la especific. de Ra tras rectific./pulido	Perfilómetro / visual
Dimensión	Dentro de la tolerancia del plano	Medición



RECUERDE

En el cromo duro, un depósito **microagrietado** es un *aprobado*, no un rechazo. Vigile el patrón equivocado — **macrogrietas burdas**, o muy pocas grietas — que señalan deriva del baño/parámetros.



DETALLE TÉCNICO

Muchas verificaciones corren en **cupones de prueba** recubiertos junto al lote (para no destruir la pieza real). El cupón se corta para espesor/dureza/conteo de grietas y se dobla para la adhesión. El espesor de la superficie significativa en la pieza real se verifica de forma no destructiva.

• ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DEFECTO / SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	ARREGLO
Depósito opaco / lechoso	Temp o DC fuera de ventana; proporción mal; CrO ₃ bajo	Revisión de laboratorio de proporción y CrO ₃ ; corrija temp/DC a la ventana
Quemado / rugoso en bordes y puntas	DC muy alta ahí; sin ladrones	Agregue ladrones; ajuste montaje/DC
Sin recubrir/delgado en recovecos / barrenos	Mal poder de penetración (normal); falta ánodo conformado/interno	Agregue ánodo conformado/interno; vuelva a montar
Mala adhesión / descascarado	Activación mala/insuficiente; no desnudo-activo; contaminación	Vuelva a grabar (anódico); verifique limpieza y activación en el tanque
Ampollado / recubrimiento saltado	Trivalente Cr ³⁺ alto; contaminación	Laboratorio: oxidar/tratar según el químico; revise el ánodo
Macrogrietas burdas	Alto esfuerzo; deriva de temp/DC/proporción	Revisión de laboratorio de los parámetros del baño
Relleno lento / tasa baja	DC baja; baño frío; proporción mal; ánodos cansados	Verifique DC/temp/proporción; acondicione ánodos
Sin recubrir nada	Polaridad equivocada; ánodos con costra/inactivos; proporción muy mal; mal contacto	Revise polaridad; acondicione ánodos; laboratorio; vuelva a montar
Por debajo de medida tras rectificar	Recubrimiento disparejo (recoveco delgado); rectificado de más	Mejore cobertura pareja; deje más material; vuelva a recubrir
Grietas / quemadura de rectificado	Rectificado agresivo; refrigerante insuficiente	Pasadas ligeras; muela correcta; amplio refrigerante
Agrietamiento retardado en servicio	Fragilización por hidrógeno — horneado saltado/tardío	Hornee según ASTM B850; nunca lo salte en piezas marcadas
Niebla visible sobre el tanque	Capa de espuma muerta; extracción débil	Vuelva a dosificar supresor; arregle extracción; DETENGA si es inseguro
Cr alto en la descarga	Tratamiento incompleto (reducir/precipitar)	Verifique reducir-luego-precipitar; no descargue



CONSEJO

Casi todos los defectos del cromo duro vienen de una de tres raíces: la **proporción/parámetros** (laboratorio), el **arreglo de poder de penetración** (ánodos/ladrones) o la **activación/limpieza** (aguas arriba). Nombre la raíz, no solo el síntoma.

CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

GLOSARIO

SI UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO DEJÓ CONFUNDIDO, AQUÍ SE DEFINE

- **Nivel de acción (Cr VI):** 2.5 µg/m³ de aire; el disparador de monitoreo, capacitación y vigilancia médica bajo OSHA 1910.1026.
- **Amperio-hora (A·h):** amperios × horas; la medida maestra de cuánto ha recubierto. Controla el espesor.
- **Ánodo:** el electrodo positivo. En el cromo duro es **plomo/plomo-estaño insoluble** — lleva corriente, *no* aporta metal.
- **Cátodo:** el electrodo negativo — su pieza — donde se deposita el cromo.
- **Eficiencia de cátodo:** porcentaje de corriente que hace metal. Cromo duro ≈ **12–25%** (muy baja).
- **Úlcera por cromo / “agujero de cromo”:** una úlcera profunda de cicatrización lenta por contacto de ácido crómico en piel rota.
- **Ácido crómico:** CrO₃ disuelto en agua; el baño de cromo duro. Contiene cromo **hexavalente (cancerígeno)**.
- **Ánodo conformado:** un ánodo a la medida con la forma de la pieza para corriente/espesor parejos.
- **Catalizador (sulfato/fluoruro):** el aditivo en trazas que hace que el cromo se deposite; objetivo **CrO₃:SO₄ ≈ 100:1**.
- **Cr(VI) / cromo hexavalente:** la forma +6; un cancerígeno humano confirmado.
- **Cr(III) / cromo trivalente:** la forma +3; mucho menos peligroso; la meta de la reducción de residuos; también una alternativa de recubrimiento emergente.
- **Densidad de corriente:** amperios por unidad de área (A/dm² o ASF). Cromo duro ≈ **30–60+ A/dm²**.
- **Arrastre de salida / de entrada:** solución adherida a una pieza al salir de un tanque (salida) / contaminando el siguiente tanque (entrada).
- **Supresor de niebla / capa de espuma:** aditivo tensoactivo que suprime la niebla de Cr(VI) en la superficie del baño.
- **HRC / ksi UTS:** dureza (Rockwell C) / resistencia a la tensión; marcan el acero de alta resistencia para el horneado.

• GLOSARIO, CONTINUACIÓN

- **Fragilización por hidrógeno:** hidrógeno absorbido en el acero duro que causa agrietamiento frágil retardado; se alivia con el horneado.
- **Ánodo insoluble:** un ánodo que lleva corriente sin disolverse (aquí plomo/plomo-estaño).
- **Macrogrieta / microgrieta:** agrietamiento burdo (defecto) vs. agrietamiento fino y denso (normal, deseable).
- **PEL (Cr VI):** Límite de Exposición Permisible, **5 µg/m³** (promedio 8 hr), OSHA 1910.1026.
- **Ventilación push-pull:** un sistema de extracción del tanque que sopla aire por la superficie (push) hacia una ranura de extracción (pull) para capturar la niebla.
- **Reducir-luego-precipitar:** $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$ (ácido + agente reductor), luego subir el pH para que caiga el lodo de cromo — el método de tratamiento de residuos.
- **Ladrón:** metal de desecho que roba corriente excedente de los bordes para que no se sobrerrellenen/quemen.
- **Superficie significativa:** la superficie que debe cumplir la especific. de espesor/acabado; guía el cálculo de amp-hora.
- **Poder de penetración:** capacidad de recubrir parejo dentro de recovecos; el del cromo duro es **pobre**.
- **Dureza Vickers (HV):** medida de dureza; cromo duro $\approx$ **800–1100 HV**.



RECUERDE

De todos estos términos, cuatro importan más en esta línea: **Cr(VI)** (el cancerígeno que maneja), **amperios-hora** (cómo controla el espesor), **poder de penetración** (la debilidad que arregla con ánodos/ladrones) y **fragilización por hidrógeno** (por qué el horneado es obligatorio). Domine esas cuatro ideas y entiende el cromo duro.



DATO CURIOSO

La palabra “cromo” viene del griego *chroma*, que significa “color” — los compuestos de cromo son famosamente vivos (el baño amarillo de ácido crómico, las soluciones verdes trivalentes, los dicromatos naranjas). El metal nombrado por el color es, irónicamente, apreciado en el recubrimiento por ser casi incoloro y brillante.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO ANTES DE OPERAR SOLO

★

RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando cada estación que opera está firmada. **Nadie opera *ninguna* estación — en especial el tanque de cromo, el grabado, el desmontado o el rectificador — hasta que la columna de Seguridad de Cr(VI) / EPP y SDS esté firmada.** La calificación de seguridad va primero, siempre, y en esta línea es una puerta de cancerígeno.

Niveles de firma: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para operar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA INSTRUCTOR	INIC. Y FECHA OPERADOR	RECERT. VENCE
1	Seguridad Cr(VI) / EPP / SDS / higiene (todas las estaciones)	_____	_____	_____	_____
2	Estación 01 — Inspección / Enmascarado / Bastidor	_____	_____	_____	_____
3	Estación 02 — Limpieza / Desengrase + ruptura de agua	_____	_____	_____	_____
4	Estación 03 — Enjuague + conductividad	_____	_____	_____	_____
5	Estación 04 — Grabado Anódico / Activación	_____	_____	_____	_____
6	Estación 05 — Operación de Recubrimiento de Cromo Duro	_____	_____	_____	_____
7	Control de espesor por amperios-hora	_____	_____	_____	_____
8	Ánodos conformados / ladrones / poder de penetración	_____	_____	_____	_____
9	Estación 06 — Arrastre / Enjuague + recuperación de cromo	_____	_____	_____	_____
10	Estación 07 — Horneado contra Fragilización (ASTM B850)	_____	_____	_____	_____
11	Estación 08 — Rectificado / Acabado a la medida	_____	_____	_____	_____
12	Estación 09 — Desmontado / Reproceso	_____	_____	_____	_____
13	Estación 10 — Secado / Inspección Final	_____	_____	_____	_____
14	LOTO en el rectificador	_____	_____	_____	_____
15	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, derrame	_____	_____	_____	_____
16	Tratamiento de residuos de Cr(VI) y controles de aguas/aire	_____	_____	_____	_____
17	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____

⚠

¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 14, 15, 16) no son opcionales ni para “llenar después”. Un operador no puede operar *ninguna* estación hasta que estén firmadas el EPP/SDS/higiene de Cr(VI), el LOTO, la respuesta a emergencias y la conciencia de control de residuos. En una línea de cancerígeno, la competencia de seguridad precede absolutamente a la competencia de producción.

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE CROMO DURO

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE PIDA



RECUERDE

Calificación mínima: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (**P3, P4, P9, P15, P19**) es una reprobación automática de la puerta de seguridad — reenseñar y reexaminar antes de la firma, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espié hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calif.: _____ / 20 Preguntas de puerta de seguridad (todas deben ser correctas): 3, 4, 9, 15, 19

P1. El cromo duro difiere del cromo decorativo principalmente porque el cromo duro es:

- A. Más delgado y recubierto sobre níquel B. Recubierto grueso, directo sobre el acero, y por lo general rectificado a medida C. Siempre trivalente
D. Nunca se usa en acero

P2. El baño de cromo duro se hace principalmente de:

- A. Cloruro de zinc B. Sulfato de níquel C. Ácido crómico (CrO_3) más un catalizador D. Cianuro de sodio

P3. [PUERTA DE SEGURIDAD] El cromo en el baño de cromo duro es hexavalente — Cr(VI) . ¿Cuál es el hecho más importante sobre él?

- A. Es inofensivo B. Es un cancerígeno humano confirmado C. Es inflamable D. Es un suplemento nutricional

P4. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] Nombre el **PEL** y el **nivel de acción** de Cr(VI) de OSHA (con unidades), y enliste **tres** controles que su taller usa para mantener la niebla de ácido crómico fuera de sus pulmones.

P5. La proporción clásica de catalizador en un baño de cromo duro es:

- A. $\text{CrO}_3 : \text{SO}_4 \approx 1:1$ B. $\text{CrO}_3 : \text{SO}_4 \approx 100:1$ C. $\text{CrO}_3 : \text{SO}_4 \approx 10:1$ D. No se usa catalizador

P6. La eficiencia de cátodo del cromo duro es aproximadamente:

- A. 95–98% B. 60–80% C. 12–25% D. 100%

P7. (Respuesta corta) El cromo duro usa **ánodos insolubles de plomo/plomo-estaño**. Explique en qué se diferencia eso de los ánodos de zinc, y de dónde viene realmente el cromo.

P8. La temperatura típica del baño de cromo duro y la densidad de corriente de cátodo son alrededor de:

- A. Temp ambiente; 1–6 A/dm² B. ~50–60°C; ~30–60+ A/dm² C. Bajo cero; 1 A/dm² D. 95°C; 0.5 A/dm²

P9. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] ¿Por qué el cromo duro crea un riesgo serio de **fragilización por hidrógeno**, y cuál es el arreglo obligatorio para el acero de alta resistencia (dé la temperatura típica y el tiempo mínimo)?

P10. El **poder de penetración** del cromo duro es pobre. Las tres herramientas mecánicas usadas para lograr cobertura pareja son:

- A. Abrillantadores, acarreadores, niveladores B. Ánodos conformados, ladrones y montaje cuidadoso C. pH más alto, más corriente, baño más caliente D. Cianuro, amoniaco, ácido bórico

P11. (Respuesta corta) ¿Qué es un **amperio-hora**, y por qué el control por amperios-hora es la habilidad central del operador para acertar un espesor objetivo en el cromo duro?

P12. Una pieza sigue saliendo **sin recubrir/delgada dentro de un barreno profundo**. El arreglo más probable es:

A. Más corriente en general B. Un ánodo interno/conformado dentro del barreno C. Más abrillantador D. Un baño más caliente

P13. La dureza típica del depósito de cromo duro es:

A. 100–200 HV B. 400–500 HV C. 800–1100 HV D. 2000–3000 HV

P14. Un buen depósito de cromo duro muestra un patrón fino y denso de **microgrietas**. Esto es:

A. Un defecto — rechace la pieza B. Normal y deseable para el desgaste C. Una señal de contaminación D. Causado por el horneado

P15. (Respuesta corta) **[PUERTA DE SEGURIDAD]** Describa el método de **reducir-luego-precipitar** para tratar las aguas residuales de Cr(VI) (qué hace en cada paso y cuál es la meta), y declare un lugar a donde el agua con Cr(VI) **nunca** debe ir.

P16. El cromo duro se deposita **sobredimensionado** y luego:

A. Se pinta B. Se rectifica/acaba a la dimensión final C. Se sumerge en níquel D. Se deja tal cual

P17. (Respuesta corta) ¿Por qué el **horneado** contra fragilización por hidrógeno debe ir **antes** del rectificado final, y por qué debe iniciar **con prontitud** tras el recubrimiento?

P18. ¿Por qué la **capa de espuma / supresor de niebla** y la **extracción** deben seguir funcionando **toda** la corrida de recubrimiento, no solo al inicio?

A. Para mantener caliente la pieza B. Porque la corrida dura horas y la exposición a la niebla de Cr(VI) continúa todo el tiempo C. No importa D. Para acelerar el recubrimiento



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE SER CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 3, 4, 9, 15 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo a usted o a otros de forma permanente. Un fallo en cualquier ítem de seguridad significa reenseñar y reexaminar antes de la firma.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) **[PUERTA DE SEGURIDAD]** Enliste **cuatro** piezas de EPP que debe usar en el tanque de cromo duro, y nombre el procedimiento requerido antes de cualquier mantenimiento en el **rectificador** de alto amperaje.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos** formas en que el cromo duro (funcional) es fundamentalmente distinto del recubrimiento de zinc ácido.

Fin del examen. Entréguelo a su instructor para calificar.

PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO NECESITAN COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITAS



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **3, 4, 9, 15 y 19** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere reentrenamiento en ese tema antes de la firma, sin importar la calificación total.

- P1. B** — Recubierto grueso, directo sobre el acero, y por lo general rectificado a medida (funcional, no decorativo).
- P2. C** — Ácido crómico (CrO_3) más un catalizador.
- P3. B** — Es un **cancerígeno humano confirmado**.
- P4. PEL = $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, nivel de acción = $2.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$** (promedios de 8 hr, OSHA 29 CFR 1910.1026). Tres controles (cualesquiera tres): **supresor de niebla/capa de espuma, extracción local / ventilación push-pull, lavador de gases (scrubber), protección respiratoria, higiene/no comer-fumar**. (Controles de ingeniería antes que EPP.)
- P5. B** — $\text{CrO}_3 : \text{SO}_4 \approx 100:1$.
- P6. C** — **12–25%** (muy baja).
- P7.** Los ánodos de zinc son **solubles** — se disuelven para alimentar zinc al baño. Los ánodos de cromo duro son **plomo/plomo-estaño insolubles** — llevan corriente y mantienen el baño oxidado pero **no** se disuelven. El cromo viene del **ácido crómico (CrO_3)** **mantenido como químico** en el baño.
- P8. B** — $\sim 50\text{--}60^\circ\text{C}$; $\sim 30\text{--}60+ \text{ A}/\text{dm}^2$ ($300\text{--}600+ \text{ ASF}$).
- P9.** La baja eficiencia ($\sim 12\text{--}25\%$) genera **mucho hidrógeno** en la pieza, que **se empapa en el acero de alta resistencia y lo fragiliza** (agrietamiento frágil retardado bajo carga). Arreglo: **hornear $\sim 375^\circ\text{F}$ (190°C) por ≥ 8 horas**, iniciado **con prontitud** tras recubrir (ASTM B850). Obligatorio en acero de alta resistencia.
- P10. B** — Ánodos conformados, ladrones y montaje cuidadoso.
- P11.** Un **amperio-hora** = amperios $\times$ horas de recubrimiento (carga total que pasa). Como el espesor depende de carga $\times$ área $\times$ eficiencia (Faraday + $\sim 12\text{--}25\%$ de eficiencia), usted **cuenta amperios-hora** para acertar un espesor objetivo — “los amperios-hora hacen micrones”. (Verifique con una medición de espesor.)
- P12. B** — Un ánodo interno/conformado dentro del barrenado (el mal poder de penetración hace que los ánodos externos no lleguen al diámetro interior).
- P13. C** — $800\text{--}1100 \text{ HV}$.
- P14. B** — Normal y deseable; las microgrietas retienen lubricante y alivian el esfuerzo. (Las *macrogrietas* burdas son el defecto.)
- P15. Reducir $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$** con un agente reductor a **pH ácido/bajo**, luego **subir el pH** para **precipitar** el cromo como lodo de hidróxido insoluble y **filtrarlo/sedimentarlo**; la meta es convertir la forma hexavalente cancerígena en la trivalente mucho menos peligrosa y removerla. El agua con Cr(VI) **nunca** debe ir a un drenaje de piso / al alcantarillado sin tratar.
- P16. B** — Se rectifica/acaba a la dimensión final.
- P17.** Hornear **antes de rectificar** para que la pieza esté liberada de hidrógeno y metalúrgicamente asentada al maquinarla a su dimensión crítica final; hornear **con prontitud** porque el hidrógeno puede agrietar una pieza de alta resistencia **antes** de hornear si espera demasiado.
- P18. B** — La corrida dura horas, así que la exposición a la niebla de Cr(VI) continúa todo el tiempo; los controles deben funcionar de principio a fin.
- P19. EPP (cualesquiera cuatro):** goggles sellados de salpicadura química (no lentes de seguridad), careta facial, guantes resistentes a químicos, delantal/traje químico, botas resistentes a químicos, respirador según el programa de Cr(VI) . **Procedimiento del rectificador: LOTO (Bloqueo/Etiquetado)** antes de cualquier mantenimiento.
- P20.** Cualesquiera dos de: el cromo duro es **funcional/grueso y rectificado a medida** (el zinc es delgado y de sacrificio); **ánodos de plomo insolubles** vs. ánodos de zinc solubles; **eficiencia muy baja ($\sim 12\text{--}25\%$)** vs. $\sim 95\text{--}98\%$; **DC muy alta ($\sim 30\text{--}60+ \text{ A}/\text{dm}^2$)** vs. $\sim 1\text{--}6$; **baño caliente ($\sim 50\text{--}60^\circ\text{C}$)** vs. ambiente; química de **cancerígeno Cr(VI)** ; **mal poder de penetración que necesita ánodos conformados/ladrones**; **horneado de fragilización obligatorio**; **depósito microagrietado**.



RECUERDE

Una calificación de 16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (3, 4, 9, 15, 19) debe ser correcta para certificar. Falle un ítem de seguridad $\rightarrow$ reenseñar y reexaminar antes de la firma. En una línea de Cr(VI) , no apostamos con las personas.

— IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE CROMO DURO

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Recubrimiento de Cromo Duro (Cromo Funcional)** — que cubre el flujo completo de cromo duro funcional (Inspección/Enmascarado/Bastidor, Limpieza, Enjuague, Grabado Anódico/Activación, Recubrimiento, Arrastre/Enjuague, Horneado contra Fragilización por Hidrógeno, Rectificado/Acabado, Desmontado/Reproceso e Inspección Final), la química del baño de ácido crómico y la proporción de catalizador 100:1, la operación con ánodos insolubles, el control de espesor por amperios-hora, los ánodos conformados/ladrones y el poder de penetración, el control de la fragilización por hidrógeno y el horneado, y — por encima de todo — las **prácticas de seguridad del cromo hexavalente (Cr VI)** requeridas de todo operador (supresión de niebla, ventilación, protección respiratoria, higiene, respuesta a derrames y tratamiento de residuos de Cr(VI)) — y ha aprobado el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas que aparecen en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación vence: _____

FIRMA DEL APRENDIZ

INSTRUCTOR CERTIFICADOR

SUPERVISOR

Solo para referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra las TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables antes de usarlos en producción. **El cromo hexavalente es un cancerígeno humano confirmado** — consulte siempre las SDS vigentes y cumpla con OSHA 29 CFR 1910.1026, EPA, REACH y los reglamentos locales.

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES • MANUAL DE CAPACITACIÓN DE CROMO DURO